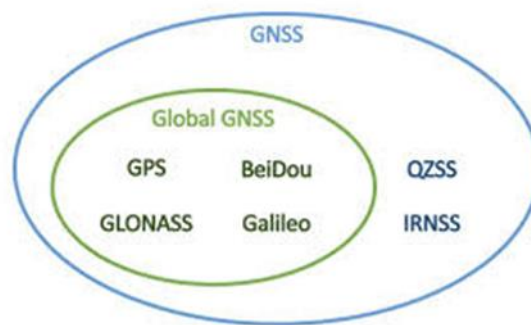


Fondements du GNSS



Prof. : R. Azzouzi

Année-Universitaire: 2021-2022

Sommaire

Chapitre 1: Présentation des systèmes GNSS principaux de positionnement global par satellite 5

1.1 Introduction5

1.2 Les différentes composantes du système GNSS5

1.2.1 Présentation du système Russe GLONASS5

!Fin de formule inattendue

1.2.1.2 Le signal du système GLONASS6

1.2.1.3 Modernisation du système GLONASS7

1.2.2 Description du système chinois BEIDOU7

1.2.2.1 Système BEIDOU-17

1.2.2.2 Système BEIDOU-27

1.2.3 Le projet IRNSS Indien10

1.2.4 Le système de positionnement global européen GALILEO10

1.2.4.1. Introduction10

1.2.4.2 Présentation générale du système11

1.2.4.3 Le système GALILEO12

Segment spatial 13

Segment de contrôle15

Segment utilisateurs15

1.2.4.4 Localisation par GALILEO16

1.2.4.5 Pourquoi l'Europe a édifié le système GALILEO ?17

1.2.4.6 Qui est impliqué dans le système GALILEO ?18

1.2.4.7 Avantages du système GALILEO19

1.2.4.7 Conclusion.....19

Glossaire :20

Références Bibliographiques et Webographiques:20

1. Les critères d'évaluation des systèmes GNSS21

2. Les erreurs et biais affectant les mesures GNSS21

3. Les domaines d'application du système GNSS.....22

Chapitre 2 : Présentation générale du système de positionnement global GPS24

2.1 Introduction24

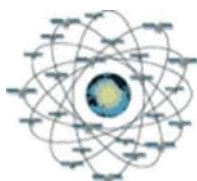
2.2 Les composantes du système.....24

2.2.1 La composante spatiale ou constellation des satellites. 24

2.2.2 La composante de contrôle : 25

2.2.3 La composante des utilisateurs.....	26
2.3 Structure du signal GPS.	27
2.3.1 Les signaux.	27
2.3.2 Les dégradations des signaux.	28
2.3.3 Le message de navigation des satellites.	28
2.4 Les modes d'observations GPS.....	30
2.4.1 Les pseudodistances.....	30
2.4.2 Les observations de phase:	32
2.4.3 Les comptes Doppler.	34
2.5 Les principales erreurs systématiques du GPS.	35
2.5.1 Les erreurs d'horloges:	35
2.5.2 L'erreur d'orbite:	35
2.5.3 Les erreurs dues à la réfraction atmosphérique:.....	35
2.5.3.1 Le retard troposphérique:.....	36
2.5.3.2 Le retard ionosphérique:.....	36
2.6 Les modes de positionnement GPS.....	37
2.6.1 Le mode de positionnement absolu	38
2.6.2 Le mode de positionnement relatif.....	39
2.6.2.1 Le statique	40
2.6.2.2 Le statique rapide	41
2.6.2.3 Le mode de positionnement relatif cinématique	41
2.7 Les combinaisons linéaires des observations GPS	43
2.7.1 Les différences simples:	43
2.7.1.1: La différence simple entre deux récepteurs:.....	44
2.7.1.2 Les différences simples entre 2 satellites.....	45
2.7.1.3 Les différences simples entre deux époques.....	46
2.7.2 Les différences doubles:	46
2.7.2.1 La différence double entre 2 récepteurs et 2 époques.....	47
2.7.2.3 La différence double entre 2 récepteurs et 2 satellites.....	47
2.7.3 Les différences triples:	48
2.8 Les applications du GPS	50
2.9 L'étalonnage du GPS	51
Comparaison des systèmes de positionnement global par satellites (Wikipédia).....	53
Les Stations GPS permanentes.....	Erreur ! Signet non défini.
3.1 Introduction	55

3.2 Les stations permanentes GPS	55
3.3 Présentation d'une station permanente	56
3.4 International GPS Service (IGS)	56
3.5 EUREF Permanent Network (EPN)	57
3.6 Les stations GPS permanentes au Maroc	59
3.7 Les applications du réseau GPS permanent	61
3.8 Conclusions	62
3.9 Références bibliographiques et webographiques	62
Chapitre 4 : Les systèmes de référence en géodésie	63
4.2 Définition d'un système de référence:	64
4.3 Les systèmes tridimensionnels	64
4.4 Les Datum géodésiques	65
4.5 Transformation entre deux systèmes	66
4.5.1 Transformation rectangulaire	66
4.5.2 Transformation géographique:	67
4.6. Les systèmes de références géodésiques pour le GPS	68
4.6.1 Système de coordonnées inertiel (ECI)	68
4.6.2 System ECEF (Earth Centred Earth Fixed)	68
4.6.3 System WGS84 (World Geodetic System)	69
4.6.4 Le repère de référence international ITRF	69
4.6.4.1 Introduction	69
4.6.4.2 L'IGS	70
4.6.4.3 Le service EUREF	70
4.6.4.4 L'ITRF	72
Références bibliographiques	74



Chapitre 1: Présentation des systèmes GNSS principaux de positionnement global par satellite

1.1 Introduction

Comme la plupart des activités humaines sont liées à la position, le système GNSS devient alors un outil important dans la vie quotidienne. Ce système englobe l'ensemble des systèmes de navigation par satellite, GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, et le système indien IRNSS. Il utilise les constellations existantes de satellite de navigation, et des systèmes satellitaires complémentaires d'amélioration de performance, et d'augmentation comme EGNOS et d'autres.

Le système GNSS doit en effet satisfaire certaines exigences telles que:

- ✓ Fournir des informations de navigation en temps réel.
- ✓ Assurer l'intégrité et la fiabilité des informations fournies.
- ✓ Présenter des garanties et responsabilités quant aux incidents éventuels de fonctionnement.

1.2 Les différentes composantes du système GNSS

Le système GNSS est composé des systèmes de positionnement opérationnels et des autres en cours d'évaluation et développement. Dans cette partie nous allons traiter ces différents systèmes pour mettre en évidence la richesse de la technologie de navigation par satellite.

1.2.1 Présentation du système Russe GLONASS

Le système russe GLONASS (Global Orbiting Navigation Satellite System) est similaire au système américain GPS. Il fournit des informations sur la localisation de l'utilisateur, sa vitesse et le temps. Le premier lancement de ses satellites date de l'année 1982. Il est toujours en phase de développement (Willis, 2000). Il est constitué de trois composantes : une composante spatiale prévue avec 24 satellites, faute de renouvellement ce nombre a beaucoup diminué, une composante de contrôle pour gérer et contrôler le système et la composante des récepteurs pour les utilisateurs.

Contrairement aux satellites NAVSTAR chaque satellite possède ses propres fréquences qui sont d'environ 1600 MHz pour la bande L_1 et de 1200 MHz pour la bande L_2 . Ces deux fréquences permettent les mesures de pseudodistances et de phases. Les déterminations géodésiques sont liées au système de référence PZ-90. Les résultats obtenus par GLONASS ont été utilisés dans la détermination du système de référence géodésique ITRS et ITRF.

Le système GLONASS (Globalnaya Navigatsionnaya Spoutnikovaya Sistema) repose sur une constellation de satellites actifs qui transmettent en continu dans deux bandes de fréquence des signaux codés qui peuvent être reçus par les utilisateurs où qu'ils se trouvent à la surface du globe et leur permettent de déterminer leur position et leur vitesse en temps réel par télémétrie.

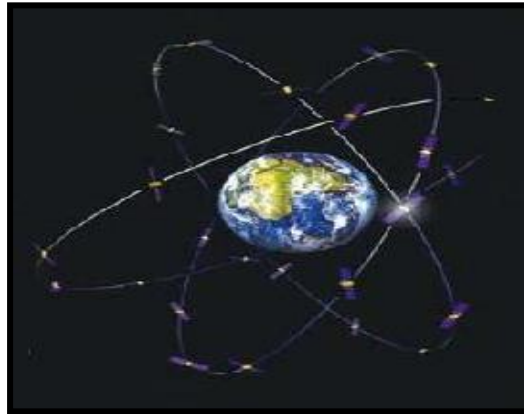
1.2.1.1 La composition du système GLONASS

Il est composé de trois secteurs:

- **Le secteur spatial**

La constellation complète de GLONASS se compose de 24 satellites à une altitude moyenne de 19000 km, répartis sur trois plans orbitaux séparés de 120° . L'inclinaison des orbites par rapport à l'équateur

est de 64.8° pour une excentricité quasi-nulle. La période de révolution orbitale des satellites GLONASS est de 11 h 15 min.



La constellation de GLONASS (GLONASS ICD, 2002).

- **Le secteur de contrôle**

Il est composé de l'ensemble des stations de poursuite et de calcul au sol qui sont au nombre de cinq et qui réalisent les tâches suivantes :

- La détermination de l'état des satellites, de l'horloge et de l'orbite ;
- La mise à jour du message de navigation de chaque satellite ;
- La mesure et la correction des éphémérides de chaque satellite ;
- Le calcul du décalage entre le temps GLONASS et UTC ;

- **Le secteur utilisateur**

Il est composé par l'ensemble des utilisateurs du système. En effet, la Russie a décidé de lever toutes les restrictions de résolution du système GLONASS de façon à concurrencer à la fois le GPS et GALILEO. Vu les problèmes qu'a connu le système, les usagers russes du système avaient donc recours au GPS pour leurs usages civils et privés, de ce fait, les autorités russes s'attendent à ce que le marché civil russe de GLONASS se développe et reprenne des parts de marché au GPS dès l'année 2008.

1.2.1.2 Le signal du système GLONASS

Chaque satellite GLONASS émet sur deux fréquences distinctes des signaux composés d'une onde porteuse modulée par des codes pseudo-aléatoires et par un message de navigation. Chaque satellite GLONASS est affecté un numéro de canal, K qui définit de manière unique les fréquences $L1$ et $L2$ émises par ce satellite suivant les formules:

$$\begin{aligned} f_{L1}^K &= 1602 + 0.5625 \times K \quad \text{MHz} \\ f_{L2}^K &= 1246 + 0.4375 \times K \quad \text{MHz} \end{aligned} \quad (1.1)$$

A partir de 2005, les satellites GLONASS utilisent les canaux de $K = -7$ à $K = 6$.

Les codes pseudo-aléatoires modulés sur les différentes porteuses sont donc identiques pour tous les satellites. Sur l'onde porteuse L1 de chaque satellite est modulé en plus du message de navigation un code C/A, à la fréquence de 0.511 MHz, ainsi qu'un code P plus précis, de fréquence 5.11 MHz. L'onde porteuse L2 de chaque satellite, est uniquement modulée par le message de navigation et par le code P.

1.2.1.3 Modernisation du système GLONASS

Le programme de modernisation du segment spatial est prévu en deux étapes:

- GLONASS-M
- GLONASS-K

Actuellement c'est GLONASS-M que les autorités russes sont en train de réaliser. Cette étape qui n'est pas encore terminée consiste en :

- ✓ L'amélioration de la qualité du signal de la radionavigation.
- ✓ L'amélioration de la fiabilité et de l'exactitude de l'appui de navigation fourni.
- ✓ L'augmentation de la période d'autonomie de l'opération du satellite.
- ✓ La réduction du coût de la maintenance de la constellation satellitaire.
- ✓ L'extension de la gamme de tâches à être exécutées.

1.2.2 Description du système chinois BEIDOU

BEIDOU a été initié en 1983, comme projet de système chinois de navigation et de positionnement par satellites. Il est composé de deux systèmes, l'un opérationnel (BEIDOU-1) et l'autre constitue un projet d'avenir (BEIDOU-2). Ce système partagera plusieurs caractéristiques avec GPS et GALILEO de sorte qu'il sera possible d'intégrer ses signaux, à moindre coût, dans un même récepteur.

1.2.2.1 Système BEIDOU-1

BEIDOU-1 est composé de trois satellites. Les deux premiers sont lancés en Octobre, Décembre 2000 et se sont placés à des longitudes 80°E et 140°E respectivement en orbite géostationnaire. Le 3^{ème} satellite est mis en place en Mai 2003 à une longitude 110°E, il transporte deux transpondeurs un RDSS (Radio Determination Satellite Service) et un SBAS (Satellite Based Augmentation System). Comme sa constellation spatiale est composée uniquement de satellites géostationnaires, BEIDOU-1 ne peut assurer qu'un service régional.

1.2.2.2 Système BEIDOU-2

BEIDOU-2 est le projet futur de la chine, il sera un système mondial. Il vise à atteindre les principaux objectifs suivants.

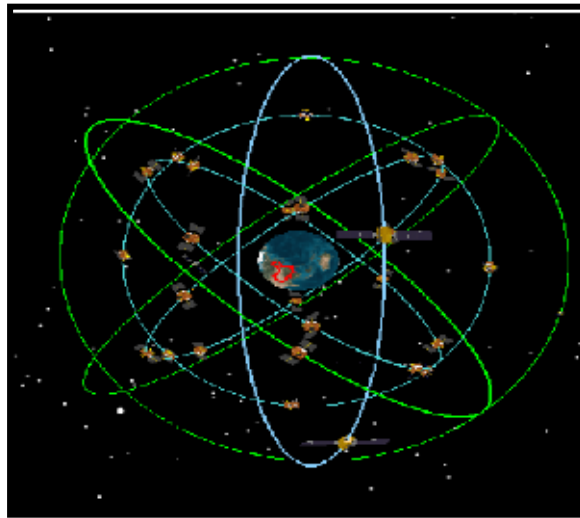
- Offrir gratuitement des services de grande qualité, ce qui encouragera son utilisation n'importe où dans le monde.
- Assurer la compatibilité et l'interopérabilité avec les autres systèmes de navigation spatiale GNSS.

- Permettre à la Chine d'être indépendante.
- Améliorer les résultats de positionnement lors de l'utilisation des nouveaux récepteurs GNSS.

Comme tous les systèmes de navigation BEIDOU-2 est constitué de trois secteurs, d'une structure du signal et offre deux services aux utilisateurs.

➤ **Les secteurs du système**

La constellation spatiale de BEIDOU-2 est composée de 30 satellites (MEO) répartis sur 6 plans orbitaux inclinés à 45° par rapport à l'équateur à une altitude de 21550 Km, et 5 satellites (GEO) géostationnaires figure (1.7).



La constellation de BEIDOU-2 (Oosterlinck et Gauthier, 2001).

Le secteur de contrôle de BEIDOU-2 est constitué d'une station maîtresse (MCS), et d'autres stations pour le contrôle et la transmission des informations aux satellites.

Le secteur utilisateur contient l'ensemble des utilisateurs ayant des récepteurs de ce système.

➤ **Le signal de BEIDOU-2**

Avec 4 fréquences sur la bande L dénommées E1= 1589 .7 MHz, E2= 1561.1 MHz, E6= 1268.52 MHz, E5b= 1207.14 MHz.

Une telle structure de signal analogue à celle du GPS et GALILEO permet une facilité d'intégration dans les récepteurs GNSS mais cause une dégradation des performances pour l'interopérabilité GPS/GALILEO en constituant une source d'interférence, (Benaim, 2008).

➤ **Les services offerts par BEIDOU-2**

Ce système offre deux types de services:

- Open Service (OS) : Service civil ouvert à tout utilisateur du système avec une précision de positionnement de 10 m.

- Authorized Service (AS) : Service militaire de grande précision qui peut être exploité par d'autres utilisateurs autres que les militaires suite à une autorisation.

1.2.2.3 Système BEIDOU-3

La Chine a lancé deux autres satellites BeiDou III. Le lancement a eu lieu le dimanche 22 septembre, à l'aide d'une fusée Long March 3B qui a décollé du centre spatial de Xichang à 21h10 GMT, selon l'agence de presse Xinhua.

Les satellites ont été confirmés comme étant MEO23 et MEO24 .

Environ quatre heures après le décollage, l'étage supérieur a placé les satellites Beidou sur une orbite presque circulaire d'une altitude moyenne de 21 800 km et d'une inclinaison de 55 degrés.

Les satellites ont été produits par la China Academy of Space Technology, un constructeur de satellites appartenant au gouvernement.

Avec le lancement de dimanche, la Chine a ajouté cinq nouveaux satellites au réseau Beidou cette année, à mi-chemin de son objectif déclaré de 10 satellites Beidou cette année.

Les satellites sont les 47e et 48e satellites lancés dans le programme de navigation de Beidou.

<https://www.gpsworld.com/china-adds-two-more-satellites-to-beidou-constellation/>



Photo: Xinhua News Agency

1.2.3 Le projet IRNSS Indien

Le système indien de navigation régionale par satellites (Indian Regional Navigation Satellite System) est une proposition de système de positionnement par satellites qui serait construit et contrôlé par le gouvernement Indien. Il fournirait la position absolue à une précision de 20 mètres à travers toute l'Inde et à une distance de 1500 à 2000 km des frontières.

Le système proposé consisterait en 7 satellites et une partie au sol. Trois des satellites seront placés en orbite géostationnaire et les quatre autres en orbite géosynchrone inclinée de 29 degrés par rapport au plan de l'équateur. Un tel arrangement signifierait que tous les satellites auraient une visibilité continue avec les stations de contrôle indiennes.

La section au sol consisterait en un centre de contrôle principal, des stations au sol pour suivre les satellites et garantir l'intégrité du système, ainsi que des stations au sol supplémentaires pour surveiller l'état des satellites avec la possibilité de leur envoyer des commandes radios. Le centre de contrôle estimerait et prédirait la position de tous les satellites, calculerait l'intégrité du système, ferait les corrections ionosphériques et d'horloge nécessaires et ferait tourner les logiciels de navigation, (SATNAV Industry Meet, 2006).

1.2.4 Le système de positionnement global européen GALILEO



GALILEO, le système européen de positionnement par satellite global

"De même qu'aujourd'hui personne ne peut ignorer l'heure, personne à l'avenir ne pourra se passer de connaître l'endroit où il se trouve"

ESA

1.2.4.1. Introduction

La connaissance incessante de la position sur la surface topographique a été l'un des soucis de l'homme depuis toujours. Les sciences géodésiques d'une façon générale ont essayé de le résoudre à travers les âges. Les technologies actuelles proposent des systèmes électroniques informatisés et interfacés, comme les systèmes de positionnement par satellites en usage dans les avions, les navires, et dans certains véhicules automobiles, les travaux topographiques et géodésiques ou encore des systèmes portatifs pour les randonneurs. Ils permettent actuellement la connaissance de cette position aussi dans l'espace et dans le temps et d'une façon très précise, ainsi que la vitesse et le temps. Le système GALILEO sera l'un de ces systèmes, interopérable complémentaire et en même temps concurrent avec les autres. Il se veut d'une fiabilité supérieure, précis, garanti et sous contrôle civil.

GALILEO est un programme conjoint de l'Union Européenne et de l'Agence Spatiale Européenne de positionnement et de navigation par propagation d'ondes radioélectriques émises par satellites. GALILEO sera le système par satellite de la navigation propre d'Europe (dont le quartier général à Bruxelles) fournissant un service du positionnement global très exact. C'est un système de très haute technologie garanti et sous contrôle civil. C'est un repère permanent dans l'espace et le temps qui se

veut être le premier système conçu surtout à des objectifs civiles et être plus performant, plus avancé et plus sûr que le système GPS des Etats-Unis d'Amérique et le système russe GLONASS. Les besoins en matière de navigation ne font que croître, et la nécessité d'une couverture mondiale exige l'existence de plusieurs systèmes complémentaires et concurrents en même temps. La disponibilité de plus d'une constellation de satellites (Figure 1) dans l'espace va améliorer la qualité des services, et de plus augmenter le nombre d'utilisateurs et d'applications.

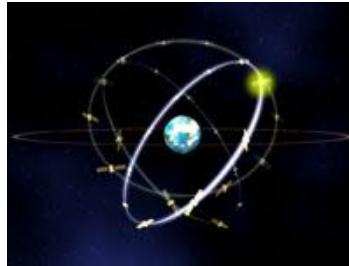


Figure 1 : Constellation complète de GALILEO (ESA)

1.2.4.2 Présentation générale du système

Le système GALILEO sera interopérable avec les systèmes GPS et GLONASS. L'Union européenne et les Etats-Unis ont signé l'accord de cohabitation entre les systèmes de navigation par satellite GPS et GALILEO (Silicon, 2004). De même que la Russie vient de relancer son projet GLONASS. Elle vient de lancer trois nouveaux satellites, portant leur nombre 17 pour être fonctionnel avant 2008, comme au cours des années 1994. Avec le même récepteur la position pourra être déterminée à partir de n'importe quelle combinaison de satellites appartenant à l'une ou l'autre des constellations.

GALILEO permettra d'avoir une précision sur le positionnement en temps réel inférieure au mètre. Le programme GALILEO sera mis en place dès 2008. Il cherche à améliorer l'exactitude et la précision des mesures, permettant entre autres l'étude de la forme de la Terre, établir des réseaux géodésiques, dresser des cartes, établir des systèmes d'information géographique etc. Il définit les échelles de temps au niveau des applications scientifiques surtout en géodésie - topographie et de multiples applications surtout à caractère civiles (transport et contrôle routier, trafic ferroviaire et maritime, travaux topographiques et publics, et d'autres).

Les bénéfices économiques projetés, avec un ratio bénéfices/coûts de 4.6 et la création de plus de 140 000 emplois (ESA, 2004) pour un investissement de 3.2 milliards d'Euros. Pour l'Agence spatiale européenne, le nombre d'utilisateurs pour ces services pourrait atteindre 1,8 milliard en 2010 et 3,6 milliards en 2020. A cette échéance, le marché mondial devrait représenter plus de 250 milliards d'Euros.



Figure 2: Récepteur portable en route (ESA)

La connaissance de la position exacte spatiale et l'information temps doivent être effectuées avec une grande fiabilité et une certaine sécurité, garantissant le service dans des conditions difficiles et informant les usagers le plus rapidement possible de la défaillance de n'importe quel satellite. C'est convenable pour les applications là où la sécurité est cruciale, comme pour la conduite des trains et des autocars (Figure 2), l'atterrissage des avions et autres etc.

Le GALILEO proposera 5 niveaux de service. Le premier (émis sur les bandes E5a, b et L1) va fournir gratuitement un **service appelé ouvert** disponible pour tous sans garanti ni responsabilité de sa part pour les applications du grand public avec une précision comparables à celles des systèmes existants (GPS et GLONASS). Une combinaison de signaux GALILEO et GPS est prévue pour améliorer les performances. Le deuxième, un **service commercial** est prévu pour des applications exigeant des performances supérieures à celles offertes par le service ouvert et qui sera payant (en fournissant deux autres signaux à ceux du service ouvert sur E6 et L1). Le troisième, parfaitement sécurisé, ne sera accessible qu'aux gouvernements européens. Pour la plupart des applications de transport, GALILEO avec le système européen EGNOS offrira le **service de sûreté de la vie** avec un niveau d'intégrité élevé pour les applications de sécurité et constitue le quatrième niveau. EGNOS est un système qui a pour vocation de rendre disponible, grâce à des satellites géostationnaires de télécommunication, des corrections différentielles ainsi qu'une information d'intégrité. L'objectif d'EGNOS est donc de permettre l'utilisation du GPS en toute sécurité, y compris dans des domaines critiques, comme par exemple le guidage d'un avion par GPS en phase finale d'atterrissage. GALILEO proposera enfin en coopération du système COSPAS-SARSAT (avec 4 satellites en orbite basse et 3 autres géostationnaires) un dernier niveau de **service recherche et sauvetage**, caractéristique du système européen. En effet, il permettra non pas de recevoir mais d'émettre sa position. Une fonction utile, par exemple, en cas de sauvetage en mer. Pour cela, chaque satellite sera équipé d'un répondeur capable de transférer les signaux de détresse des usagers en crise au centre de coordination de secours qui déclenchera ensuite l'opération d'aide. En même temps, le système produira un signal à l'utilisateur l'informant que son appel a été repéré et que l'aide est en cours. Cette nouvelle activité est considérée comme une amélioration majeure du système comparée à ceux existants qui ne fournissent pas de réplique à l'utilisateur.



Figure 3: Satellites GALILEO en orbites (ESA)

1.2.4.3 Le système GALILEO

Le système **GALILEO** comprendra (Figure 4) :

- Un segment spatial constitué d'une constellation de satellites (Figure 3) ;
- Un segment de contrôle ;

- Un segment utilisateur constitué des récepteurs.

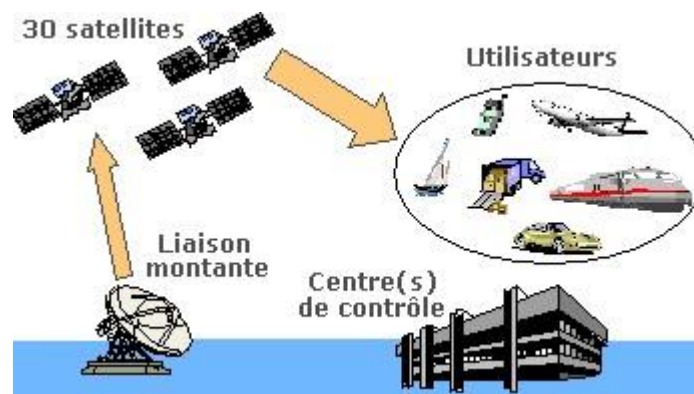


Figure 4: Le système GALILEO (ESA)

Le système est aussi composé d' :

- Une composante globale : Constellation et segment de contrôle ;
- Une composante régionale : Réseaux de poursuite d'intégrité ;
- Une composante locale : des augmentations pour améliorer la disponibilité, la précision ou l'intégrité.

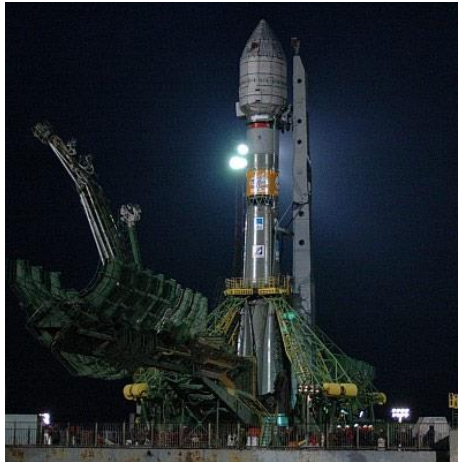
Segment spatial

Le système GALILEO aura pour constellation finale 30 satellites avec 27 opérationnels et 3 de réserve. Les orbites des satellites sont quasi-circulaires. Les satellites pèsent au moment du lancement environ 700 kg chacun et ont une durée de vie moyenne de 7.5 ans. Ils seront placés par groupe de dix sur trois plans orbitaux, avec une altitude de 23616 Kms par rapport au sol. Les plans seront inclinés de 56 degrés par rapport au plan équatorial. Cette configuration permettra une meilleure couverture de la Terre allant jusqu'aux latitudes 75 degrés Nord. Le nombre de satellites, et la disponibilité des trois satellites de rechange actifs, assureront que la défaillance d'un satellite n'a aucun effet nuisible sur l'utilisateur.



Figure 5: Vue d'artiste de GIOVE A, premier satellite de la phase de validation de GALILEO (ESA)

Le premier satellite expérimental GIOVE (Figure 5) A a été lancé avec succès le 28 décembre 2005 depuis le cosmodrome de Baïkonour (Kazakhstan) à 05H19 GMT par une fusée russe Soyouz (figure 6) (phase de développement et validation), permettant de tester en conditions réelles les technologies mises en œuvre par le futur système européen de localisation GALILEO (Futura-Sciences, 2005).



**Figure 6 : GIOVE A dans la coiffe du lanceur Soyouz
sur la pas de tir numéro 6 de Baïkonour
(ESA)**

GIOVE A va permettre notamment de sécuriser les fréquences attribuées à GALILEO par l'Union Internationale des Télécommunications. Par la suite jusqu'à quatre satellites opérationnels seront lancés dans le délai 2005-2006 (phase de déploiement). La constellation finale est prévue pour l'an 2008 (phase opérationnelle).

Les horloges qui marqueront le temps pour la prochaine génération des satellites GALILEO garderont le temps au niveau de quelques cent milliardième de secondes par jour. Ils permettront de déterminer sur la Terre une bonne position en mesurant le temps d'émission -réception du signal par un satellite de la navigation.

En navigation, les horloges sont les éléments primordiaux pour la localisation précise. Avec une précision meilleure qu'une milliardième de seconde en une heure, les horloges sur les satellites GALILEO permettront de déterminer la position en n'importe quel point du globe avec une précision inférieure au mètre.



Figure 7:Horloge du Rubidium (ESA)

Chacun des 30 satellites dans le système GALILEO aura deux horloges atomiques à bord. La première horloge sera basé sur le Rubidium (Figure7) comme étalon de fréquence atomique avec comme fréquence d'environ de 6 GHz. La seconde utilisera un Maser passif à Hydrogène avec une fréquence d'environ 1.4 GHz (Figure 8).

Ces horloges sont très stables et seront synchronisées régulièrement avec un réseau d'horloges identiques installé sur Terre. Les signaux de l'émission fourniront aussi une référence pour laquelle le récepteur de l'utilisateur ayant une horloge moins stable conservera de façon continue le temps.

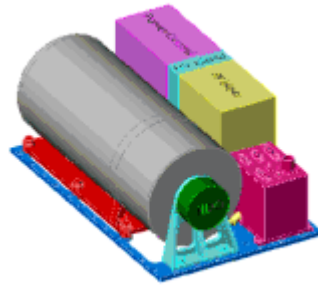


Figure 8: Horloge à maser passif à Hydrogène (ESA)

Pour GALILEO les mesures de phase se feront sur trois porteuses menant à des précisions centimétriques sur de larges régions. La conception des signaux de GALILEO est conçue pour améliorer la disponibilité du service avec des émissions de porteuses pures et des codes pseudo aléatoires. Les ondes radioélectriques émises par les satellites en trois bandes de fréquences (bande E5a et b ayant comme fréquence 1176,45 Mhz et 1207,14 MHz, bande E6 avec la fréquence 1278,75MHz et L1 avec 1575,42MHz comme fréquence) sont captées par les récepteurs au sol sur mer et aussi en air. Ces récepteurs captent entre autre la position du satellite et le temps d'émission du signal. Le segment spatial et Terrestre est sous contrôle du segment de contrôle.

Segment de contrôle

Deux centres de contrôle du système GALILEO seront établis en Europe pour contrôler les opérations relatives aux satellites et gérer les missions de navigation. Les données fournies par un réseau mondial de vingt stations seront envoyées aux centres de contrôle via un réseau de télécommunications. Le centre de contrôle à partir de ces données calcule l'information de l'intégrité et de la synchronisation du temps du signal de tous les satellites et des horloges des stations au sol. L'échange des données entre le centre de contrôle et les satellites sera exécuté d'une façon montante, à ce propos cinq stations en bandes S et dix autres stations en bandes C seront installées autour du globe Terrestre.

Segment utilisateurs

Un récepteur GALILEO permettra d'acquérir les signaux émis par les satellites GALILEO et de même des autres constellations GPS. Il l'identifiera les satellites en vue de décoder et d'exploiter les données reçues pour calculer la position de l'antenne de réception en coordonnées tridimensionnelles rectangulaires ou géographiques dans le référentiel géodésique adéquat.



Figure 9: GALILEO pour la localisation (ESA)

1.2.4.4 Localisation par GALILEO

La localisation par GALILEO (Figure 9), d'une façon absolue (usage d'un seul récepteur) ou relative (usage au moins de deux récepteurs), à l'aide des récepteurs s'effectuera comme pour un relèvement linéaire en mesurant les distances sur au moins trois satellites dont les positions sont connues par rapport à un référentiel géodésique. Comme pour le système GPS l'usage de la pseudodistance ou/ et de la phase permet de déterminer cette distance. La distance peut être déduite du produit de la vitesse de l'onde (équivalente à la vitesse de la lumière) par la durée temporelle du trajet entre l'émission et la réception. La mesure de ce temps se base sur le fait que le satellite émet un code pseudo aléatoire au même instant le récepteur en génère une réplique. Ensuite le récepteur retarde le début de cette émission jusqu'à ce que son signal se superpose avec celui provenant du satellite (on dit qu'ils entrent en phase). La valeur de ce retard est ainsi le temps mis par le signal pour se propager du satellite jusqu'à l'utilisateur.



Figure 10: Terre – Satellites GALILEO

Chaque distance par rapport à un satellite génère une sphère ayant pour centre le satellite. L'intersection de trois sphères dans l'espace détermine la position de la station en trois dimensions. Comme il existe un défaut de synchronisation entre les horloges des satellites et celles des récepteurs l'observation d'un quatrième satellite permet de déterminer ce paramètre.

L'observation de plus de trois satellites permettra d'avoir une surabondance d'observations donc une meilleure détermination. Cette détermination est entachée d'erreurs systématiques d'orbite, dues aux

erreurs d'horloges des satellites et des récepteurs, et celles atmosphériques. La précision de la localisation est tributaire surtout de celle déduite de la mesure du temps, du nombre de satellites utilisés et de leur configuration géométrique dans l'espace.

La localisation par le système sera tridimensionnelle et géocentrique par rapport à un référentiel géodésique bien défini. Les positions des points sont soit connues en coordonnées cartésiennes ou géographiques. Le passage de ces deux types de coordonnées à des coordonnées rectangulaires planes en 2 dimensions (exemple coordonnées rectangulaires Lambert Maroc), suppose un passage de tous les points de la surface réelle Terrestre sur un ellipsoïde de référence, et au final, de l'ellipsoïde à un plan de projection.

1.2.4.5 Pourquoi l'Europe a édifié le système GALILEO ?

Les utilisateurs de la navigation par satellite en Europe jusqu'à aujourd'hui n'avaient aucune autre alternative que l'usage du système GPS américain ou du GLONASS russe, dont les opérateurs militaires ne garantissent pas le maintien d'un service interrompu.



Le système de navigation satellitaire est déjà devenu la façon standard pour naviguer en hautes mers : dans le futur immédiat, son usage s'étendra pour la navigation Terrestre et aérienne (Figure 11). Actuellement les implications de la défaillance du signal émis seront plus néfastes et la sécurité humaine peut être affectée.

Figure 11: GALILEO pour les trafics Terrestres, maritimes et aériens (ESA)

A partir des années 90, la Commission Européenne (CE) a jugé le besoin pour l'Europe pour avoir son propre système de la navigation par satellite. Avec l'Agence de l'Espace de l'Europe elle s'est mise d'accord pour mettre en place GALILEO. Ce sera un système indépendant sous contrôle du civil garanti pour opérer à tous moments et dont les intérêts économiques, industriels et stratégiques sont très importants.

L'indépendance européenne est la raison majeure pour édifier GALILEO. Cependant, les autres raisons subsidiaires incluent :

- ✓ Le système GALILEO interopérable avec les autres systèmes GPS et GLONASS sera sous contrôle du civil et permettant une meilleure localisation. Cette localisation est possible même dans les grandes villes où les signaux peuvent être interceptés par les grands immeubles, vu que le nombre de satellites disponible pour les usagers sera double.
- ✓ En plaçant des satellites dans les orbites à une plus grande inclination par rapport au plan équatorial, GALILEO accomplira la meilleure couverture à hautes latitudes convenable pour l'Europe du Nord.
- ✓ Avec GALILEO, l'Europe sera capable d'exploiter les opportunités économiques fournies par ce système (fabricants du matériel, fournisseurs de l'application et opérateurs du service etc. ...)

1.2.4.6 Qui est impliqué dans le système GALILEO ?

GALILEO est un programme conjoint de la Commission Européenne et de l'Agence d'Espace Européenne (Figure 12) (ESA).

La CE est responsable de l'aspect politique et des exigences de mission de haut niveau. Cette commission a commencé en particulier à étudier les retombées économiques et les besoins des utilisateurs. Ceci comporte les études GALILEO qui concernent les architectures locales, l'interopérabilité, les signaux et les fréquences. De plus, ils fournissent à l'observatoire de marché et approvisionne des investigations selon des aspects légaux, institutionnels, standardisés, et certifiés.

La responsabilité d'ESA couvre la définition, le développement, et la validation du segment spatial et le segment Terrestre associé. Le travail sur les nouvelles technologies nécessaires pour la constellation et le segment Terrestre continue au centre technique de l'ESA en Hollande depuis déjà plusieurs années. Ces technologies critiques incluent le développement d'horloges atomiques de haute précision pour être installé à bord des satellites.

En parallèle, le travail progresse au niveau des simulations du système GALILEO pour tester les meilleures stratégies qui conviennent à adopter en cas d'imprévu, une fois le système en service. Les simulations du signal GALILEO comportent le réglage fin de son design. De plus, l'ESA a commencé aussi à étudier les différents aspects technologiques nécessaires pour les futurs récepteurs GALILEO.

Un bon progrès a aussi été fait avec la première version du test du système GALILEO lequel a permis de valider les algorithmes de contrôle spécifiques de GALILEO, tels que les ajustements d'horloges, les procédures de prédiction des orbites des satellites, avant que le système complet soit mis en action. La deuxième phase du test comportera celle relative au satellite et permettra aux technologies critiques d'être testé selon une orbite Terrestre moyenne.

La coopération internationale est un élément fondamental du programme GALILEO. C'est aussi un projet plurinational, l'Europe élargie (la Suisse et la Suède participent, par exemple) s'est ouverte à d'autres partenaires. Le Maroc comme d'autres pays ont ratifié ou sont en discussion pour signer des accords de coopération avec l'Union Européenne afin de participer à ce programme.



Figure 12: Les systèmes de positionnement global par satellite

1.2.4.7 Avantages du système GALILEO

Parmi les avantages du système de positionnement et de navigation par satellite qu'il offrira on peut citer :

- **plus de précision:** meilleur segment de contrôle, et correction des effets ionosphériques en positionnement absolu par l'émission en service ouvert de deux codes sur deux fréquences (Tableau 1.1),
- **une meilleure couverture satellitaire** dans les hautes latitudes,
- **le développement de nouvelles applications** en particulier dans les zones urbaines, grâce à l'interopérabilité avec GPS et l'accès à une constellation de 58 satellites,
- **la fiabilité:** accès à un message d'intégrité informant des erreurs du système,
- **la continuité:** mission garantie de service public indépendante de tout caractère militaire (pas de risque d'interruption en cas de crise),
- **la responsabilité contractuelle** en cas d'accident grave dû à une défaillance du système, ce qui n'est pas le cas du système GPS à vocation militaire,
- **de nombreux services nouveaux,**
- **constitue une alternative au GPS** si l'un des systèmes est défaillant.

Tableau 1.1 : Tableau des précisions prévues pour les différents services de GALILEO (ESA)

	Service Ouvert	Service Commercial		Service Public Régulé		Service Sécurisé
	Global	Global	Local	Global	Local	Global
Précision : horizontal (h) vertical (v)	h=4m v=8m (bifréquence) h=15 m v =35 m (monofréquence)	< 1 m (bifréquence)	< 10 cm (SAL)	h=6.5 m v=12 m	1 m (SAL)	4 - 6 m (bifréquence)
Disponibilité	99.8 %	99.8 %	99.8%	99.9%	99.9%	99.8 %
Intégrité	Non	SVA	SVA	Oui	Oui	Oui

SVA : Service à Valeur Ajouté ; SAL : Signaux Localement Augmentés

1.2.4.7 Conclusion

Le système européen de navigation spatiale GALILEO sous contrôle civil sera une autre solution de positionnement et de navigation alternative et indépendante à celles déjà existantes (GPS américain, et GLONASS russe). Son service fiable, précis, et sûr sera garanti. Sa fiabilité réside dans sa possibilité d'informer sur le champ les utilisateurs d'erreurs possibles grâce à son message d'intégrité. Ce message d'intégrité informe immédiatement l'utilisateur des erreurs qui apparaissent, d'où une fiabilité supérieure.

GALILEO sera d'un grand apport pour des millions d'utilisateurs et pour diverses applications que se soient en Europe ou partout ailleurs dans le monde. Il sera aussi utilisé comme outil topographique pour le développement urbain et rural et les grands travaux publics, pour les systèmes d'information géographique, pour les travaux cadastraux et cartographiques, pour mieux gérer les Terres agricoles et pour faciliter la protection de l'environnement etc.

Glossaire :

CE : Commission Européenne

EGNOS: European Geostationary Navigation Overlay Service

ESA: European Spatial Agency (Agence Spatiale Européenne)

GIOVEA: GALILEO In Orbit Validation

Element

GPS: Global Positioning System

GLONASS : Global Navigation Satellite System

GMT: Greenwich Mean Time (Temps solaire moyen de Greenwich)

MASER : Microwave ou Molecular Amplification by Stimulated Emission of Radiations, (Dispositif d'amplification de micro-ondes par émission stimulée de radiations).

Références Bibliographiques et Webographiques:

CE (Commission Européenne)

http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/GALILEO/index_fr.htm

EAS (Agence Spatiale Européenne)

<http://www.esa.int/export/esaSA/navigation.html>

ESA (2004) GALILEO technologie developments,

http://www.esa.int/esaSA/ESAGKWU9EYC_navigation_0.html

ESA (2004) Why Europe needs GALILEO?

http://www.esa.int/esaSA/GGG0H750NDC_navigation_0.html

ESA (2004) who's involved in GALILEO?

http://www.esa.int/esaSA/GGG28850NDC_navigation_0.html

ESA (2004) Market technology developments

http://www.esa.int/esaSA/GGGMN850NDC_navigation_0.html

ESA (2005) What is GALILEO?

http://www.esa.int/esaSA/GGGMX650NDC_navigation_0.html

Futura-Sciences (2005) le 28/12/2005 à 15h30 GALILEO : premier lancement réussi pour le GPS européen – MAJ

GALILEO'S world

<http://www.galileosworld.com>

GALILEO Programme

<http://www-pgm.org>

GALILEO's world

<http://www.galileosworld.com>

Silicon.fr 27 Juin 2004

<http://www.silicon.fr/getarticle.asp?ID=5511>

GALILEO Newsletter

<http://www.genesis-office.org/indexgl.htm>

<http://genie-civil.scola.ac-paris.fr/delarue/PPS/GALILEO/Presentation%20GALILEO.ppt>

ESA portal :

<http://www.esa.int/export/esa/Navigation.htm>

http://europa.eu.int/comm/energy_transport/galileo/index_en.htm

<http://gps.faa.gov/>

THALES

<http://www.thalesnavigation.com>

Bulletins sur GALILEO en ligne et pour abonnements

<http://www.genesis-office.org>

<http://www.geminus-project.org>

<http://www.oma.be/KSB-ORB/eurefhome.html/>

1. Les critères d'évaluation des systèmes GNSS

Les critères d'évaluation des systèmes GNSS jouent un rôle très important dans l'appréciation de chacun de ces systèmes, parmi ces critères on cite (Benaïm, 2008) :

La précision

La précision de la localisation dépend du nombre de satellites reçus et du temps d'intégration, ainsi que de la géométrie des mesures.

L'exactitude

Elle caractérise l'écart entre la position donnée par un service de positionnement par satellites et la vraie position. C'est la performance la plus communément considérée par les utilisateurs.

L'intégrité

L'intégrité peut être définie comme une information significative du bon fonctionnement du système et qui conditionne le degré de confiance que l'on peut lui accorder à un instant donné. Un système intègre est capable de fournir des alertes à l'utilisateur dans les temps impartis lorsque le système ne peut plus être utilisé.

La disponibilité

Le système de positionnement doit présenter une disponibilité continue pour fournir des informations de navigation en temps réel.

La continuité de service

Lorsque l'utilisateur d'un service de positionnement par satellites s'engage dans une opération des observations, il lui faut une assurance que ce service ne sera pas interrompu avant la fin de son opération. Cette capacité de maintenir le service sans interruption pendant une période donnée est appelée la continuité du service.

2. Les erreurs et biais affectant les mesures GNSS

Les principales erreurs affectant les mesures GNSS sont les suivantes (Brabant, 2000) :

Les erreurs des horloges

Les distorsions du signal par l'ionosphère

Les distorsions du signal par la troposphère

Les multi-trajets au sol

L'erreur d'orbite

L'excentrement d'antenne

Les effets relativistes

Les sauts de cycle

Les dégradations volontaires

3. Les domaines d'application du système GNSS

Les domaines d'application des systèmes GNSS sont très divers, on peut citer, entre autres, les suivants (Benaïm, 2008) :

Le secteur militaire

Le système GNSS est utilisé dans certaines applications militaires, surtout dans le guidage des bombes et de missiles de croisières et dans le guidage des drones (avions sans pilotes) , ...

Services fondés sur l'utilisateur et appels d'urgence

Les récepteurs du système GNSS pouvant être intégrés dans de nombreux outils, comme les téléphones mobiles, les services fondés sur l'emplacement de l'utilisateur et la mobilité personnelle, représentent le principal marché pour la navigation par satellite. Les clients seraient en mesure d'accéder à des informations de proximité (hôpital le plus proche, meilleur itinéraire jusqu'à un restaurant, etc.).

Transport routier et ferroviaire

Ce domaine couvre également un large éventail d'applications, allant des appareils de navigation aux systèmes de péage automatique, en passant par les applications de sécurité, ou les assurances avec primes au kilomètre. Les systèmes GNSS permettent d'améliorer également la sécurité des systèmes de contrôle de vitesse et de commande des trains.

Navigation maritime et aérienne

L'efficacité, la sécurité et l'optimisation des transports maritimes peuvent bénéficier de la navigation par satellite. Les systèmes GNSS peuvent apporter des avantages pour les applications de secours, pour l'approche des ports. Pour le transport fluvial et aussi pour le repérage et le suivi des navires. Dans le domaine du transport aérien, la navigation par satellite offre des perspectives très intéressantes. Les analyses prévoient une forte augmentation du trafic aérien d'ici 2025. La précision et l'intégrité des systèmes GNSS permettront d'optimiser l'utilisation des aéroports existants.

Agriculture

L'emplacement et la taille des parcelles sont des informations essentielles pour l'échange d'informations, soit à des fins commerciales, soit pour des demandes de subventions. Le contrôle des paiements au titre de la Politique agricole commune nécessite des informations de plus en plus détaillées. En outre, les agriculteurs font appel à la navigation par satellite pour optimiser les cultures, réduire les apports en engrais et pesticides, et assurer une utilisation efficace du sol et de l'eau.

Energie, pétrole et gaz

L'industrie fait largement appel aux systèmes de navigation par satellite pour ses activités de prospection et d'exploitation. La sécurité du transport du pétrole et du gaz peut également tirer profit des fonctions de positionnement offertes par les systèmes GNSS. Il peut en outre faciliter la synchronisation des réseaux de distribution d'électricité.

Service de recherche et de sauvetage

En permettant une réception en temps quasi réel des messages de détresse émis de n'importe quel point du globe avec des informations de localisation précises et un contact entre les centres de secours et les personnes en détresse, les systèmes GNSS facilitent les opérations de secours et réduisent le nombre de fausses alertes. La lutte contre l'immigration illégale et la capacité à secourir les migrants en détresse en mer en sont également affectés.

Autres domaines d'application du système GNSS

Ce système est utilisé dans la géophysique pour la surveillance par exemple des volcans, glissements, tectonique des plaques, et pour la détermination du potentiel et des anomalies de la pesanteur pour la modélisation du géoïde. Concernant le domaine d'ingénierie et de la recherche scientifique le GNSS est utile dans la surveillance et auscultation des ouvrages d'art (barrages, ponts,...), dans la bathymétrie, et la météorologie, l'orbitographie,...

Bibliographie :

Azzouzi R. (2009), Manuel du Cours de Géodésie Spatiale, Département de la Géodésie et la Topographie, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II.

Azzouzi R. (2009), Manuel du cours du GPS, département de la Géodésie et la Topographie,

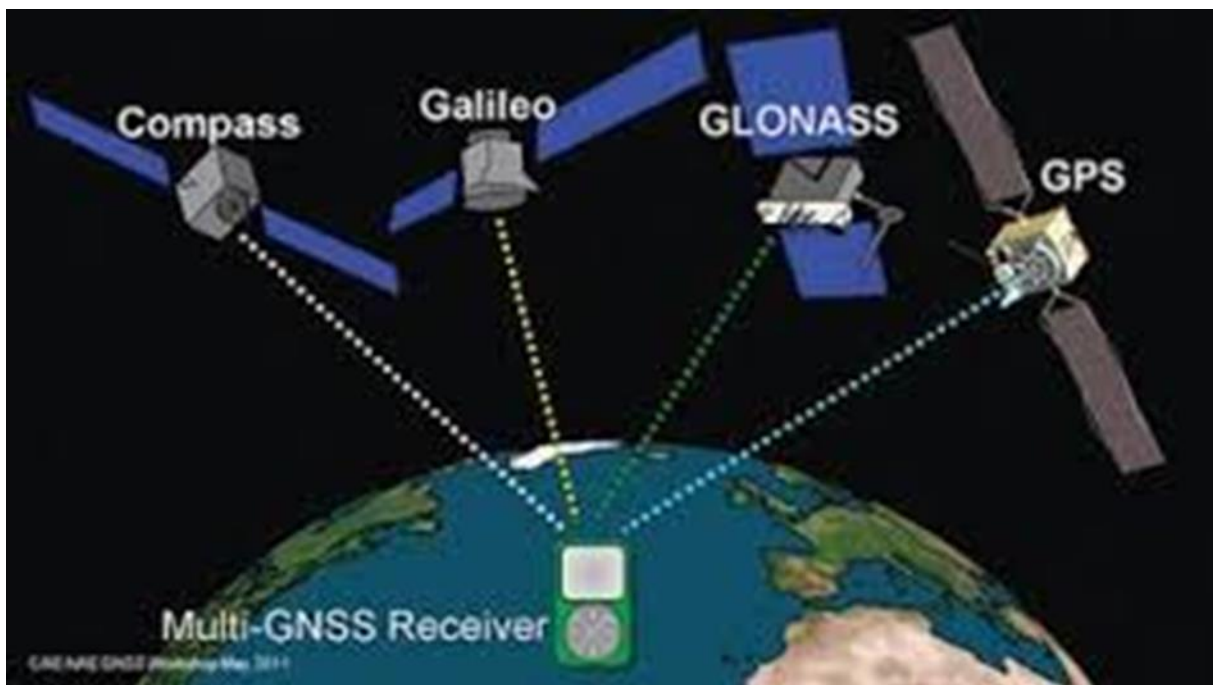
Benaim E. (2008), "Comprendre GPS pour comprendre GNSS". Département de la Géodésie et la Topographie, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II.

Bouteloup D. (2003), Cours de géodésie, ENSG, IGN, France.

Brabant M. (2000) Maitriser la topographie des observations au plan, Edition Eyrolles, 543 pages

Durand S. (2003), "Amélioration de la précision de la localisation différentielle temps réel par mesure de phase des systèmes GNSS", Thèse présentée pour obtenir le grade de docteur de l'observatoire Paris en Dynamique des Systèmes Gravitationnels. 249 pages.

Ikken H. et Nejjar M. (2011) Contribution du système GNSS en temps réel (RTK) dans les travaux topographiques. PFE Filière des Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique



Chapitre 2 : Présentation générale du système de positionnement global GPS

2.1 Introduction

Le système de positionnement global GPS (Global Positioning System) est un système de positionnement universel, de transfert de temps et de navigation basé sur les observations de signaux radioélectriques émis par les satellites U.S. NAVSTAR (Navigation Satellite Timing And Ranging).

Ce système a été conçu en 1970 par le DOD Department of Defense U.S.A, le département de la Défense Américaine) et a été mise en place en 1978, en remplacement du système TRANSIT. Le GPS est disponible en tout lieu du globe Terrestre, en tout temps, est indépendant des conditions météorologiques. Il offre aussi la possibilité d'une utilisation en temps réel; satisfaisant ainsi une plus grande proportion d'utilisateurs en localisation et en navigation terrestre, maritime et aérienne.

Le GPS permet de déterminer la position tridimensionnelle de l'utilisateur dans un système de référence géodésique global WGS84 (World Geodetic System 84), sa vitesse (cas du récepteur mobile) et l'information précise sur le temps.

Seulement l'organisme responsable du développement et de la maintenance du système le DOD se permet d'établir certaines restrictions pour l'utilisation du GPS en modifiant et en dégradant les signaux provenant des satellites NAVSTAR.

2.2 Les composantes du système

Comme le système TRANSIT, le GPS est constitué de 3 composantes:

- La composante spatiale
- La composante de contrôle
- La composante des utilisateurs

2.2.1 La composante spatiale ou constellation des satellites.

La composition de base est normalement formée par 24 satellites dont 3 de réserve. Les satellites se trouvent sur des orbites quasi-circulaires, à une hauteur moyenne de 20200km et ayant une période de 12 heures. Les plans orbitaux sont séparés de 60° le long de l'équateur et inclinées de 55° par rapport au plan équatorial. Les satellites sont équipés d'horloges atomiques de type : Césium, Rubidium et à Maser d'Hydrogène. Le tableau 2.1 ci-joint donne des informations concernant la stabilité de ces horloges dans le temps :

Tableau 2.1 : Horloges Atomiques

Type d'horloge	Fréquence d'oscillation GHz	Stabilité par jour $\Delta f/f$	Temps pour perdre une seconde
Oscillateur à Quartz	0.005	10^{-9}	30 ans
Rubidium	6.834.682.613	10^{-12}	30000 ans
Césium	9.192.631.770	10^{-13}	300000 ans
Maser à Hydrogène	1.420.405.751	10^{-14}	30000000 ans

La constellation des satellites NAVSTAR-GPS permet d'observer simultanément, en n'importe quel point du globe Terrestre au moins quatre satellites.

Les fonctions que doivent assurer les satellites NAVSTAR sont :

- maintenir une échelle de temps très précise grâce aux horloges atomiques se trouvant à bord de chaque satellite,
- émettre deux signaux ultra stables en fréquences $f_0=1575\text{MHZ}$ et $f_r=1227\text{MHZ}$
- recevoir et stocker l'information provenant des stations de contrôle Terrestre,
- effectuer des manœuvres orbitales limitées, soit pour garder sa position définie dans la constellation soit pour remplacer un satellite défaillant:
- effectuer des calculs limités à bord,
- retransmettre de l'information au sol.

Chaque satellite possède un système de propulsion pour le repositionner sur l'orbite prévue et pour contrôler sa stabilité (système de fusée d'appoint).

Les différents types de satellites

On distingue trois classes de satellites qui correspondent chacune à une étape de la constitution du système :

Bloc I : Cet ensemble est formé de 11 satellites lancés entre 1978 et 1985 durant la phase initiale teste.

Bloc II : Cet ensemble est formé par 28 satellites, dont la durée de vie nominale est de 7.5 ans, lancé en 1989 et devenus opérationnels en fin 1993 avec 21 satellites, en plus de trois de secours, en orbite et quatre de réserve pour un éventuel remplacement.

Bloc III : Cet ensemble est destiné à remplacer les satellites du bloc II, les principaux changements apportés consistent en une durée de vie nominale améliorée (10ans), horloges atomiques de type maser à hydrogène au lieu de celles à césium ou rubidium (précision améliorée d'un facteur de 10) ainsi que l'incorporation d'un système de communication inter satellites, ce qui permettra d'intervenir sur un satellite qui n'est pas en visibilité d'une station de contrôle, via un autre satellite.

Identification des satellites :

Il existe plusieurs systèmes de numérotation des satellites :

- Numérotation séquentielle dans l'ordre du lancement (SV) et dont le numéro est lié à l'orbite et à la position sur cette orbite.
- Numérotation PRN (Pseudo Random Noise), donnée pour les codes, numéro dans le catalogue de la NASA. Ce système de numérotation, fournis dans le message de navigation, est le plus souvent utilisé.
- Et, le système de numérotation internationale.

2.2.2 La composante de contrôle :

Cette composante est responsable du contrôle, de la poursuite, du repérage et de la maintenance des satellites du GPS. Elle est constituée de cinq stations de référence dont la position est connue avec une très grande précision. Elles communiquent avec les satellites en comptant et en enregistrant d'une manière continue leurs informations. Ces informations sont ensuite envoyées au centre de calcul de la station maîtresse à l'USA. Après traitement, les éphémérides les plus récentes, les corrections des horloges des satellites, les données ionosphériques et au besoin des commandes de retouche orbitales sont injectés dans la mémoire des satellites. A ce réseau de base, d'autres réseaux de poursuites réparties à travers le globe Terrestre ont été implantés:

- CIGNET (Coopérative International GPS NETwork)

- IGS (International Geodynamics GNSS service)

Ces réseaux permettent surtout d'avoir des éphémérides précises et d'autres métadonnées.

2.2.3 La composante des utilisateurs.

Elle est constituée par les récepteurs. Ces dernières ont la possibilité de capter les signaux émis par les satellites. Un récepteur est surtout composé par :

- une antenne
- un ensemble de radiofréquence: synthétiseur, oscillateur local, démodulateur, filtres par bande.
- un ensemble traitement vidéo fréquence: corrélateur, analyseur de phases, bande de poursuite, mesures Doppler,
- un ensemble de traitement numérique: comptage rapide, calcul géométrique, calcul statistique, calcul de navigation.
- un ensemble de gestion et de commandes: séquenceurs, interfaces, commandes et visualisations, tests et surveillances.

Il existe différents types de récepteurs:

- récepteurs multicanaux, observant simultanément quatre ou plusieurs satellites, à l'aide de 4 ou plusieurs canaux différents. Ces types de récepteurs sont les plus utilisées.
- récepteurs subséquentiels, utilisant un seul canal pour l'observation de quatre satellites à des époques différentes. Ces récepteurs observent un seul satellite pendant environ une seconde avant de changer pour un autre.
- récepteurs multiplex; utilisant un seul canal, et observant chaque satellite pendant une période très courte (environ quelques millisecondes).

Ces récepteurs GPS peuvent être des récepteurs de code, sans code (codeless) ou de type hybride.

De même qu'ils peuvent être monofréquence (1 seule fréquence) ou bifréquences (2 fréquences). Cette dernière catégorie est la plus chère, et permet de corriger l'erreur de propagation du signal due à la couche ionosphérique. Les récepteurs sont aussi différenciés par leurs caractéristiques physiques, leur portabilité (poids et volume), l'alimentation électrique qu'ils demandent et bien sûr leur prix.

Ci-joint les récepteurs GPS/GNSS disponibles au niveau du département Topographie Géodésie :



Récepteur Trimble R7



Récepteur TOPCON HiPer V



Récepteur Leica 1200 (Base et mobile)



Récepteur GEOMAX



Récepteur SP60



Récepteur HI-TARGET

2.3 Structure du signal GPS.

2.3.1 Les signaux.

Elles permettent aussi de transférer des codes pseudo-aléatoires (Pseudo Random Noise (PRN)) : code C/A (ou Coarse/Acquisition code) sur L1, code P (ou Precise Code) sur L1 et L2 qui permettent de faire des mesures et protéger l'utilisateur du système d'un point de vue militaire.

Chaque satellite du système NAVSTAR est muni d'un auxiliaire ultra-stable émettant deux signaux centrés sur deux fréquences f_1 et f_2 des 2 ondes porteuses (L_1 et L_2). Les deux fréquences sont des multiples d'une fréquence f_0 appelée fréquence fondamentale est égale à 10.23 MHz.

La bande L_1 correspond à la fréquence $f_1 = 154 \times f_0 = 1575,42 \text{ MHz}$

Par contre la bande L_2 correspond à la fréquence $f_2 = 120 \times f_0 = 1227,60 \text{ MHz}$

Sachant que $c = 299792458 \text{ m/sec}$ la vitesse de la lumière dans le vide.

et que $\lambda = c/f$ pour $f_1 \lambda = 19.03 \text{ cm}$ et pour $f_2 \lambda = 24.42 \text{ cm}$

Sur la bande L_1 sont modulées deux codes:

- le code C/A (Coarse Acquisition ou Clear Access)
- le code P (Precise ou Protected)

Sur la bande L_2 est modulé seulement le code P.

Le code C/A est accessible à tous les utilisateurs du système par contre le code P peut être réservé à l'année, à certains organismes américains et à quelques utilisateurs privilégiés. Il est émis à un rythme de 1.023 Mégabits par seconde avec une période de répétition d'une milliseconde. Il donne accès au service SPS (Standard Positioning Service). Par contre le code P est émis à un rythme de 10.23 mégabits par seconde avec une période de répétition de 267 jours mais remis à un état particulier précis toutes les semaines. Il donne accès au service PPS (Precise Positioning Service). Notons que le code P est parfois intentionnellement dégradé par des effets de dégradation de précision et de cryptage.

Au deux bandes L1 et L2 il faut ajouter la bande L5 dite de sauvegarde et aussi la bande L2C (bande L2 Civile).

SPS (Standard Position Service): il a été mis à disposition des utilisateurs civils par l'intermédiaire du code C/A. Il n'occasionnera aucun coût d'utilisation jusqu'en 2005 environ, mais sa précision dépend fortement de la disponibilité sélective (Selective Availability SA). Cette dégradation volontaire est mise en place par les gérants du système GPS et permet de limiter la précision que l'on peut atteindre en navigation. En positionnement absolu, on obtenait une précision de +/- 100 m. Elle a été suspendue en mai 2000 par le président américain Clinton. La précision de la détermination absolue est devenue +/- 10 m. Actuellement avec les systèmes d'augmentation (WAAS, EGNOS..) on peut obtenir une précision de l'ordre de 1 à 3 mètre.

PPS (Precise Position Service): ce service est réservé aux militaires américains et à certains utilisateurs autorisés par le DOD. Les récepteurs sont alors équipés d'algorithmes de décryptage permettant d'accéder au code P.

2.3.2 Les dégradations des signaux.

S.A (Selective Availability), l'accès sélectif qui est une dégradation volontaire de la précision sans aucun préavis, introduisant un bruit sur l'horloge du satellite et un surcodage des éphémérides. Elle affecte également le code C/A et P, à n'importe quel moment et pour toutes personnes non autorisées. Elle peut se traduire par une dégradation d'un facteur de 10 sur la localisation absolue instantanée (passant par exemple d'une précision de 10 à 100 mètres en détermination absolue). Elle a été éliminée en mai 2000 par décision du président des Etats-Unis.

A.S (Anti-Spoofing), l'antibrouillage est une modulation additionnelle du code P qui devient un mystérieux code Y. La modulation du code y est la somme modulo 2 du code P et d'un code de cryptage baptisé W. Cette dégradation se traduit par l'impossibilité d'effectuer des mesures sur la bande L₂.

Certains types de récepteurs peuvent traiter l'Anti-Spoofing selon les méthodes suivantes:

- Méthode du squaring ou élévation du signal au carré
- Méthode de la corrélation croisée (cross- corrélation)
- Corrélation avec le code et élévation au carré (code-aided squaring)
- Technique z: lecture du code y avec reconstruction des codes P et W.

Enfin chacune des ondes porteuses L₁ et L₂ est aussi modulée par un message de navigation.

2.3.3 Le message de navigation des satellites.

Les ondes porteuses envoyées par les satellites sont modulées par la phase, ce qui leurs permettent d'envoyer un message dit de navigation

Le message envoyé par les satellites contient les informations concernant les éphémérides transmises des satellites (les éléments képlériens de l'orbite et leur variation en fonction du temps), le comportement de l'horloge du satellite (les paramètres d'horloges) et les coefficients du modèle ionosphérique. Le comportement de l'horloge satellite se constitue par les coefficients de correction de l'horloge du satellite. L'état de santé du satellite est aussi envoyé dans le message avec l'écart entre le temps GPS et le UTC USNO (temps universel coordonné de l'US NAVAL Observatory. Les éphémérides transmises des satellites ont été calculés par la station maîtresse de la composante de contrôle et injectés ensuite dans la mémoire des satellites. Elles contiennent les éléments Képlériens et les corrections des orbites permettant de calculer à tout instant les positions et la vitesse des satellites. Les éphémérides sont aussi appelées éphémérides opérationnelles.

N.B.:

Pour des déterminations géodésiques plus précises il est nécessaire d'utiliser les éphémérides précises (voir cours de la Géodésie Spatiale pour plus d'informations).

Le message de navigation du satellite contient aussi les données, du temps universel conventionnel coordonné (UTC), l'état de santé des satellites et un almanach. L'almanach est constitué par les éphémérides (tronquées) et l'état des autres satellites. La longueur du message est de 1500 bits qui durent 30 secondes soit 50 bits par secondes. Il est remis à jour toutes les heures.

Représentation des données éphémérides

Les perturbations des éléments képlériens contiennent des composantes périodiques et séculaires. Les éléments képlériens ainsi que les perturbations décrivant les orbites GPS sont représentées par le Tableau 2.2

Les paramètres sont donnés en fonction du temps de référence éphéméride t_{0e} (nominalement, le centre de la période de transmission). Le temps du système GPS, ainsi que t_{0e} sont mesurés en secondes à partir du début de la semaine GPS (minuit du dimanche).

Tableau 2.2 Paramètres de représentation de l'éphéméride :

(Van Dierendonck et al., 1978)

Van Dierendonck, S.S. Russell, E. R. Kopitzke, M. Birnbaum, (1978) the GPS Navigation Message, Navigation/ Volume 25, Issue 2/ pp. 147 -165

<https://www.ion.org/publications/abstract.cfm?articleID=100681>

M_0 : Anomalie moyenne en temps de référence.

Δn : Différence entre le mouvement moyen et la valeur calculée (changement séculaire dans l'anomalie moyenne).

e : Excentricité.

$\sqrt{a}$: Racine carré du demi-grand axe.

Ω_0 : Ascension droite en temps de référence.

i_0 : Angle d'inclinaison en temps de référence.

Ω : Argument du périhélie.

Décrit le mouvement séculaire du nœud ascendant dans le plan équatorial (principalement due au second degré de l'harmonique zonale : C_{20}).

C_{uc} Amplitude du cosinus du terme de correction harmonique apporté à l'argument de la latitude.

C_{us}	Amplitude du sinus du terme de correction harmonique apporté à l'argument de la latitude.
C_{rc}	Amplitude du cosinus du terme de correction harmonique apporté au rayon de l'orbite.
C_{us}	Amplitude du sinus du terme de correction harmonique apporté au rayon de l'orbite.
C_{ic}	Amplitude du cosinus du terme de correction harmonique apporté à l'angle d'inclinaison.
C_{is}	Amplitude du cosinus du terme de correction harmonique apporté à l'angle d'inclinaison.
t_{0e}	Temps de référence éphéméride.
AODE	Age de données éphéméride.

Les codes transmis, et les ondes porteuses permettent au niveau des récepteurs d'effectuer des observations GPS.

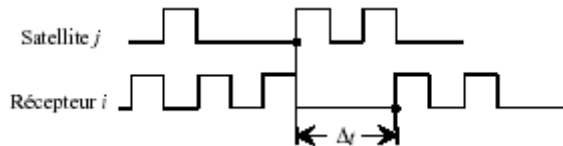
2.4 Les modes d'observations GPS.

Les types d'observations GPS peuvent être classés en 3 grandes catégories:

- Les pseudodistances,
- Les observations de phase
- Les comptes Doppler.

Les plus utilisées actuellement sont les deux premières.

2.4.1 Les pseudodistances.



La pseudodistance est définie par le temps de propagation du signal entre le satellite et le récepteur (que multiplié la vitesse de la lumière dans le vide). Le signal est émis par le satellite en tous temps t^k (dans l'échelle du temps du satellite) et est reçu par un récepteur Terrestre en un temps t_α (dans l'échelle du temps du récepteur). L'équation de la pseudodistance P peut s'écrire de la manière suivante :

$$P = c \times (t_\alpha - t^k) \quad (1)$$

Où c est la vitesse de la lumière dans le vide. L'équation **(1)** est biaisée à cause du défaut de synchronisation de l'horloge du récepteur par rapport à l'horloge du satellite. Cette désynchronisation peut être formulée par rapport à une troisième échelle de temps, qu'on appelle le temps standard du GPS. Ce temps GPS est plus stable et idéale et il est contrôlé par la station maîtresse du réseau de poursuite, delà :

$$\left. \begin{aligned} t_\alpha &= T_\alpha - H_\alpha \\ t^k &= T^k - H^k \end{aligned} \right\} (2)$$

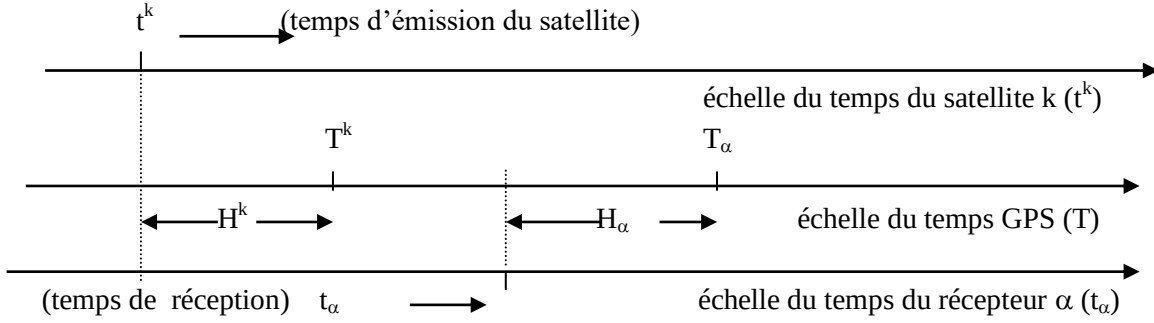
Avec T_α : temps GPS du récepteur

T^k : temps GPS du satellite

H_α : erreur de synchronisation de l'horloge du récepteur par rapport au temps GPS

H^k : erreur de synchronisation de l'horloge du satellite par rapport au temps GPS.

La figure ci-jointe peut nous donner une idée sur les différents temps.



En utilisant les équations (1) et (2) la pseudodistance P devient :

$$P = c \times [(T_\alpha - T^k) + (H^k - H_\alpha)] \quad (3)$$

La différence $T_\alpha - T^k$ correspond au temps idéal (ou par fait) de propagation du signal entre le satellite et le récepteur. Comme le signal ne se propage pas dans le vide à la distance géométrique entre le satellite et le récepteur ρ_α^k il faut ajouter des corrections d_{ion} et d_{trop} dues aux délais ionosphériques et troposphériques et on aura:

$$T_\alpha - T^k = \frac{(\rho_\alpha^k + d_{ion} + d_{trop})}{c} \quad (4)$$

$$P = \rho_\alpha^k + d_{ion} + d_{trop} + d_\rho + c \times (H^k - H_\alpha) \quad (5)$$

En l'équation (5) on doit aussi tenir compte de l'erreur due à l'orbite (d_ρ).

$$P = \rho_\alpha^k + d_{ion} + d_{trop} + d_\rho + c \times (H^k - H_\alpha) \quad (6)$$

Dans un système géocentrique 3D (WGS 84), le vecteur correspondant à la distance géométrique satellite - récepteur ρ_α^k peut s'écrire sous la forme vectorielle suivante.

$$\vec{\rho}_\alpha^k = \vec{r}^k - \vec{R}_\alpha$$

Avec

$\vec{r}^k$: Vecteur position du satellite

$\vec{R}_\alpha$: Vecteur position du récepteur

O : centre de la Terre

$$\vec{r}^k = (X_S, Y_S, Z_S)^T \quad \vec{R}_\alpha = (X_T, Y_T, Z_T)^T$$

et la distance géométrique :

$$\|\rho_\alpha^k\| = \|\vec{\rho}_\alpha^k\| = \|\vec{r}^k - \vec{R}_\alpha\| \quad (7)$$

Finalement **(6)** devient:

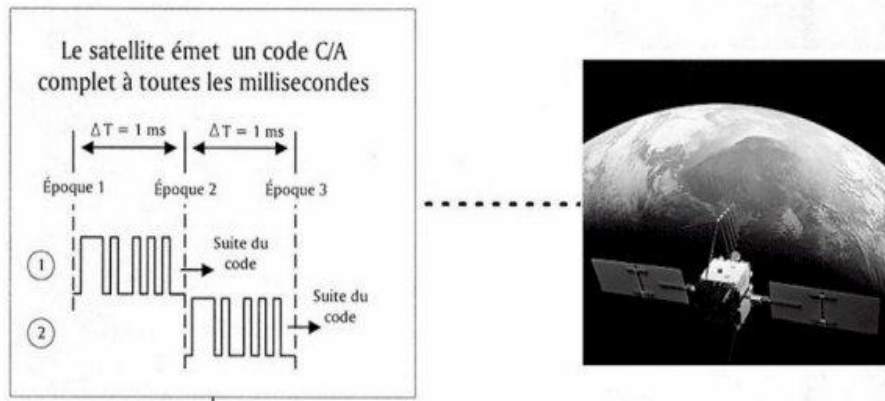
$$P = \|\vec{r}^k - \vec{R}_\alpha\| + d_{ion} + d_{trop} + d_\rho + c \times (H^k - H_\alpha) \quad (8)$$

L'équation d'observation **(8)** a la forme : $P = f(\vec{r}, \vec{R}, b)$

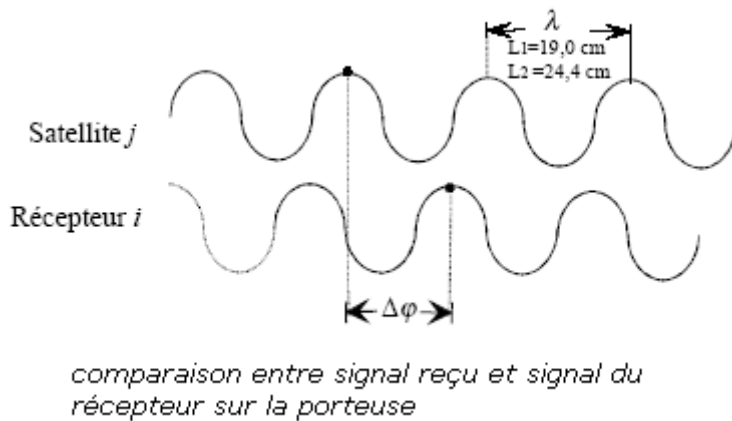
P = vecteur des observations

b = vecteur des termes considérés comme biais ($d_\rho, d_{ion}, d_{trop}, c \times (H^k - H_\alpha)$)

L'observation simultanée de 4 satellites à partir d'un récepteur Terrestre permet de déterminer sa position dans le système WGS84 et l'erreur de l'horloge du récepteur.



2.4.2 Les observations de phase:



L'onde électromagnétique envoyée par le satellite suit une courbe sinusoïdale. Entre le temps d'émission de l'onde et sa réception un nombre de cycle entier plus une fraction d'un cycle se sont produits. La mesure de phase à un instant donné correspond à une fraction du dernier cycle reçu (entre 0 et 19cm pour L₁; et 0 et 24 cm pour L₂). Elle est directement mesurée par le récepteur. A l'arrivée du signal au récepteur, la phase émise par le satellite est comparée à celle générée par le récepteur. La différence entre les deux phases est appelée phase de battement dont l'équation est :

$$\varphi = \varphi_{\alpha}^k = \varphi^k(t^k) - \varphi_{\alpha}(t_{\alpha}) \quad (9)$$

Dont

$\varphi = \varphi_{\alpha}^k$: Différence de phase observée (exprimée en cycles)

$\varphi^k(t^k)$: Phase du signal émis par le satellite k au temps t^k .

$\varphi_{\alpha}(t_{\alpha})$: Phase générée par le récepteur α au temps t_{α} .

En supposant que les oscillateurs sont parfaitement stables un développement de Taylor de la phase peut être écrit sous la forme suivante:

$$\varphi(t + S.t) = \varphi(t) + \dot{\varphi}(t) \cdot \delta t + \frac{1}{2} \ddot{\varphi}(t) \cdot \delta t^2 + \dots \quad (10)$$

$$\dot{\varphi} = \frac{\partial \varphi}{\partial t} = f : \text{Fréquence.}$$

Si on se limite au premier terme de l'équation (10) et en posant $\delta t = t_{\alpha} - t^k$ et $t_{\alpha} = t^k + \delta t$

On obtient :

$$\varphi(t_{\alpha}) = \varphi(t^k) + f \times (t_{\alpha} - t^k) \quad (11)$$

L'équation (11) peut être aussi écrit sous forme:

$$\varphi_{\alpha}(t_{\alpha}) = \varphi^k(t^k) + f \times (t_{\alpha} - t^k) \quad (12)$$

$$\text{Delà:} \quad \varphi^k(t^k) - \varphi_{\alpha}(t_{\alpha}) = -f(t_{\alpha} - t^k) \quad (13)$$

Finalement (9) devient

$$\phi = \varphi_{\alpha}^k = -f \times (t_{\alpha} - t^k) \quad (14)$$

En introduisant les temps GPS idéaux T_{α} et T^k et comme:

$$t_{\alpha} = T_{\alpha} - H_{\alpha}$$

et

$$t^k = T^k - H^k$$

$$(14) \text{ devient : } \phi = -f(T_{\alpha} - T^k) - f(H^k - H_{\alpha}) \quad (15)$$

et comme l'équation (4), $T_{\alpha} - T^k$ peut s'écrire sous la forme:

$$T_{\alpha} - T^k = \frac{(\rho_{\alpha}^k - d_{ion} + d_{trop})}{C} \quad (16)$$

On note que la correction due à la réfraction ionosphérique est négative, puisque son effet diminue le délai de propagation du signal dans le cas des observations de phase, dans le cas de la pseudodistance il augmente, alors (15) devient donc en tenant compte aussi de l'erreur de l'orbite :

$$\phi = -\frac{f}{C} \times (\rho_{\alpha}^k - d_{ion} + d_{trop} + d_{\rho}) - f \times (H^k - H_{\alpha}) \quad (17)$$

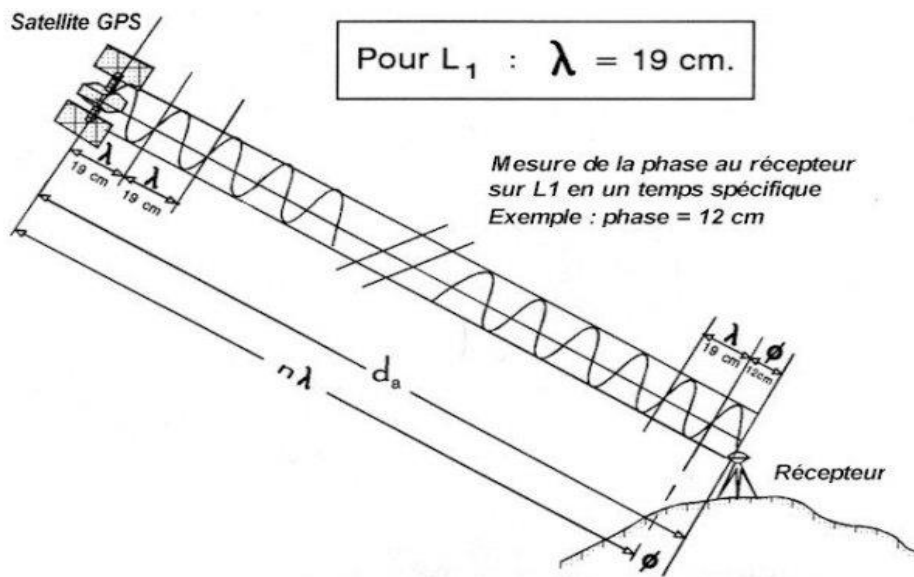
Comme on a dit au début du 4.4.2 le récepteur ne mesure que la fraction du dernier cycle, pour avoir l'équation d'observation de phase en sa totalité il faut tenir compte du nombre de cycle entier N écoulé entre le satellite et le récepteur qui est une inconnue et qui est appelée l'ambiguïté.

$$(17) \text{ devient : } \phi = -\frac{f}{C} \times (\rho_{\alpha}^k + d_{\rho} - d_{ion} + d_{trop}) - f \times (H^k - H_{\alpha}) - N \quad (18)$$

(18) est exprimée en cycles la déterminer en mètres, il faut la multiplier par la longueur d'onde λ .

$$\phi_{\lambda} = \lambda \cdot \phi \quad ; \quad C = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot f \quad ; \quad \frac{f}{C} = \frac{1}{\lambda}$$

$$\text{et finalement : } \phi_{\lambda} = \rho_{\alpha}^k + d_{\rho} - d_{ion} + d_{trop} + C \times (H^k - H_{\alpha}) + \lambda \cdot N \quad (20)$$



2.4.3 Les comptes Doppler.

Cette méthode d'observation est similaire à la technique Doppler utilisée dans le système TRANSIT. Nous avons défini cette observation par l'équation (21) du 3-4 (voir cours de géodésie spatiale) :

$$N = (f_c - f_s)(t_2 - t_1) + \frac{f_s}{C} \times (r_2 - r_1) + dN \quad (21)$$

f_c : Fréquence générée par le récepteur

f_s : Fréquence émise par le satellite

r_2 : Distance entre le récepteur et le satellite à l'instant t_2

r_1 : Distance entre le récepteur et le satellite à l'instant t_1

D'autre part le terme dN dû aux erreurs systématiques peut être écrit sous la forme :

$$dN = \frac{f_s}{c} \times (dr_2 - dr_1 - d_{ion} + d_{trop}) \quad (22)$$

Comme l'équation (21) est exprimée en cycles pour la convertir en mètres il faut la multiplier par la longueur d'onde du signal $d = \frac{c}{f_s}$, delà (21) devient :

$$N = c \times \left(\frac{f_c}{f_s} - 1 \right) (t_2 - t_1) + (r_2 - r_1) + dr_2 - dr_1 - d_{ion} + d_{trop} \quad (23)$$

2.5 Les principales erreurs systématiques du GPS.

Les principales erreurs systématiques affectant les observations GPS sont dues:

- aux horloges des satellites et des récepteurs (erreurs d'horloges),
- aux éphémérides des satellites (erreurs d'orbites),
- au milieu atmosphérique dans lequel se propagent les signaux (erreur ionosphériques et erreur troposphérique).

2.5.1 Les erreurs d'horloges:

Les erreurs d'horloges peuvent être modélisées par:

$$H(t) = a_0 + a_1(t-t_0) + a_2(t-t_0)^2$$

avec t : temps mesuré (en secondes)

t_0 : temps de référence (en secondes)

a_0, a_1, a_2 des coefficients qui dans le cas de l'horloge du satellite sont transmis dans le message de navigation.

2.5.2 L'erreur d'orbite:

La règle suivante permet de déterminer l'impact de l'erreur d'orbite sur le positionnement:

$$d\beta = \frac{\beta \cdot dr}{\rho}$$

avec : $d\beta$: erreur sur la position déterminée

dr : Erreur d'orbite

β : Ligne de base mesurée

ρ : Distance mesurée entre le satellite et le récepteur (une valeur approximative de $\rho \approx 20000$ km)

2.5.3 Les erreurs dues à la réfraction atmosphérique:

Ces erreurs sont scindées en deux parties ionosphériques et troposphériques. La couche troposphérique est considérée de 0 km à 40 km et la couche ionosphérique de 100 km - 1000 km.

2.5.3.1 Le retard troposphérique:

Il peut être modélisé par l'équation dite de Saastamoinen (1973)

$$d = 0,002277 \sec(Z) \times \left[P + \left(\frac{1255}{T} + 0,05 \right) e - \beta \cdot \tan^2 Z \right] + \delta r$$

Avec

Z : la distance zénithale apparente du satellite

P: la pression de surface en millions

T: la température absolue en degrés Kelvin

C: la pression partielle de la vapeur d'eau en millibars

β et δr sont des constantes établies par Saastamoinen (1973)

$$e = 6,108 \times RH \times \exp \left[\frac{(17,15.T - 4684)}{(T - 38,45)} \right] \quad \text{où } RH = \text{l'humidité relative}$$

5-3-2 Le retard ionosphérique:

a) Cas de la pseudodistance :

il augmente le retard

$$d_{\text{tion}} = \frac{1.3426 N_e}{f^2}$$

où d_{tion} est exprimée en nanosecondes, et la fréquence f en GHz

et N_e est le nombre total d'électrons contenu en unités de 10^{16} électrons m^{-2}

a) Cas de la phase :

$$\text{il diminue le retard} \quad d\phi_{\text{ion}} = \frac{-8.442 N_e}{f^2}$$

$d\phi_{\text{ion}}$ exprimé en radions

b) L'usage des récepteurs bifréquences :

L'erreur due à l'ionosphère peut être éliminée on utilisant la combinaison linéaire de deux pseudodistances P_1 et P_2 (ou de deux phases ϕ_1 , et ϕ_2) mesurées par rapport aux fréquences f_1 et f_2 .

c-1 Cas de la pseudodistance

La pseudodistance mesurée, la distance géométrique et le retard ionosphérique peuvent être écrits de la façon suivante:

$$P_1 \approx \rho_{\alpha}^k + d_{\text{ion1}} = \rho_{\alpha}^k + \frac{A}{f_1^2} \quad (1)$$

$$P_2 \approx \rho_{\alpha}^k + d_{\text{ion2}} = \rho_{\alpha}^k + \frac{A}{f_2^2} \quad (2)$$

en multipliant l'équation (1) par $\frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2}$ et l'équation (2) par $\frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2}$ on aura :

$$\frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} \times \rho_1 = \rho_\alpha^k \times \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} + \frac{A}{f_1^2 - f_2^2} \quad (3)$$

$$\frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} \times \rho_2 = \rho_\alpha^k \times \frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} + \frac{A}{f_1^2 - f_2^2} \quad (4)$$

en faisant la combinaison de (3) et (4) par différence on obtient :

$$\rho_\alpha^k = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} \times \rho_1 - \frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} \times \rho_2 \quad (5)$$

en substituant (5) dans (1)

$$d_{ion} = (\rho_2 - \rho_1) \times \frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2} \quad (6)$$

c-2 Cas de la phase:

Dans le cas de la phase, la combinaison linéaire peut être écrite sous la forme :

$$\phi = k_1 \times \phi_1(f_1) + k_2 \times \phi_2(f_2) \quad (7)$$

avec

$$k_1 = \frac{f_1^2}{f_1^2 - f_2^2} \text{ et } k_2 = -\frac{f_1 f_2}{f_1^2 - f_2^2}$$

A ne pas oublier que dans le cas de la phase, le retard ionosphérique peut s'écrire:

$$d_{ion_1} = \frac{k_1}{f_1} \quad \text{pour la fréquence } f_1.$$

$$d_{ion_2} = \frac{k_2}{f_2} \quad \text{pour la fréquence } f_2.$$

N.B. A ces types d'erreurs, il faut ajouter l'erreur due au trajet multiple (multipath) ; elle est due aux effets parasites des signaux qui se réfléchissent sur la paroi avoisinante de la Terre.

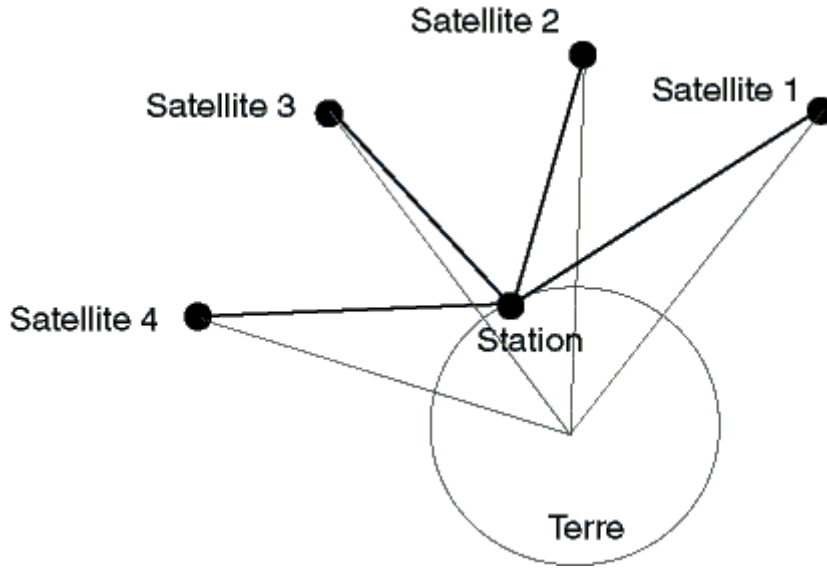
2.6 Les modes de positionnement GPS

Les modes de positionnement par GPS peuvent être:

- absolu, ou par point isolé ou par point indépendant
- ou - relatif ou différentiel.

Le premier mode utilise un seul récepteur; par contre le second utilise au moins deux récepteurs.

2.6.1 Le mode de positionnement absolu



En mode absolu il faut observer simultanément 4 satellites pour pouvoir déterminer la position du récepteur (X, Y, Z) et le défaut de synchronisation du récepteur (erreur de l'horloge du récepteur H_a). La précision de ce mode absolu dépend de plusieurs facteurs:

- le type de code utilisé (P ou C/A)
- la qualité des orbites et des corrections pour les horloges des satellites.
- la géométrie de la constellation des satellites.
- du type de récepteur utilisé mono ou bi fréquence
- du temps d'observation.

Cette précision était de l'ordre de 10 à 20 mètres, il est actuellement de l'ordre du mètre.

Note:

La géométrie de la constellation des satellites est meilleure lorsqu'elle forme autour du récepteur une constellation également répartie dans toutes les directions.

Le terme qui permet de qualifier la géométrie est le GDOP (Geometrical Dilution of Precision) ce terme GDOP est définie par

$$GDOP = \frac{\sqrt{\text{trace} \Sigma_{XYZ}}}{\sigma_0}$$

où Σ_{XYZ} est la matrice de variances- covariances des paramètres de position (X,Y,Z) et du temps et σ_0 l'écart type de l'observation pseudodistance.

$$\Sigma_{XYZT} = \begin{bmatrix} \sigma_X^2 & \sigma_{XY}^2 & \sigma_{XZ}^2 & \sigma_{Xt}^2 \\ \sigma_{XY}^2 & \sigma_Y^2 & \sigma_{YZ}^2 & \sigma_{Yt}^2 \\ \sigma_{XZ}^2 & \sigma_{YZ}^2 & \sigma_Z^2 & \sigma_{Zt}^2 \\ \sigma_{Xt}^2 & \sigma_{Yt}^2 & \sigma_{Zt}^2 & \sigma_t^2 \end{bmatrix}$$

$\sigma_x^2, \sigma_y^2, \sigma_z^2$ sont les variances de la position; σ_t^2 variance du temps

De ce terme GDOP peuvent découler plusieurs autres facteurs:

- PDOP (Position Dilution of Précision) = $\frac{\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2}}{\sigma_0}$, facteur de précision de position en 3D

de X, Y, Z

- HDOP (Horizontal dilution of Précision) = $\frac{\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}}{\sigma_0}$, facteur de précision de position en 2-D de

X,Y

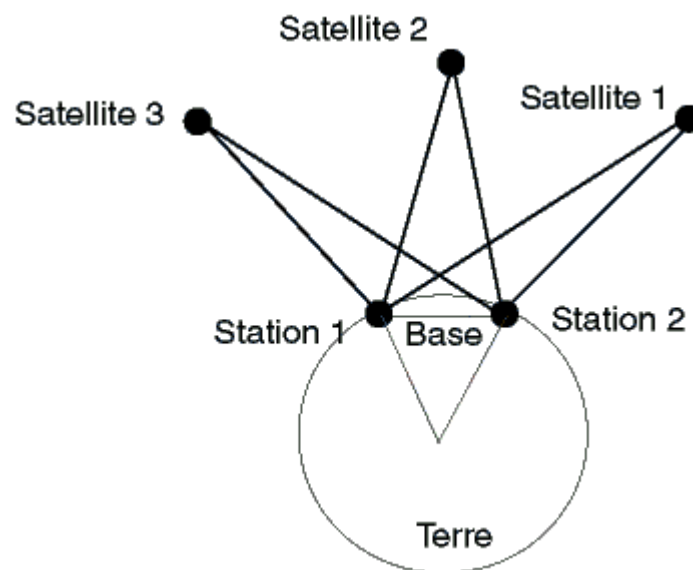
- VDOP (vertical Dilution of Précision) = $\frac{\sigma_z}{\sigma_0}$, facteur de précision altimétrique

- TDOP (Time Dilution of Précision) = $\frac{c \sigma_t}{\sigma_0}$, facteur de précision du temps

Remarque:

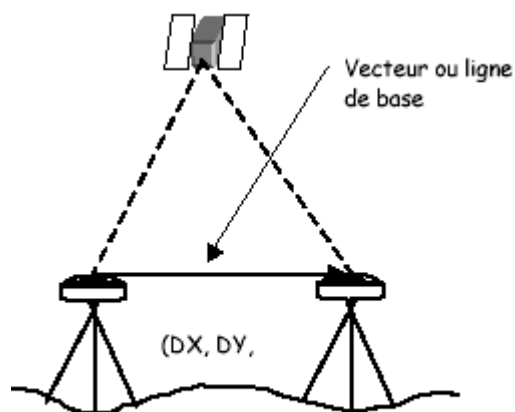
Le facteur PDOP est inversement proportionnel au volume du tétraèdre dont les sommets sont représentés par les satellites et le récepteur au sol. Delà, plus le volume du tétraèdre devient plus grand, plus le facteur PDOP devient plus petit et plus la précision devient meilleure, un bon PDOP se situe à une valeur environ égale ou inférieure à 3.

2.6.2 Le mode de positionnement relatif



C'est ce genre de mode le plus utilisé en topographie et en géodésie. Généralement on rattache les points inconnus à un point de référence dont les coordonnées sont supposées connues dans un système donné. Delà on effectue des observations simultanées sur les satellites du point de référence et des autres stations dont on veut déterminer les coordonnées.

Notons qu'en ce type de mode on peut opérer d'une façon statique, les deux récepteurs occupent les stations pour une longue durée, ou d'une façon cinématique, un des deux récepteurs est fixe au point de référence et le second est mobile et se déplace sur un certain nombre de points à déterminer.



Le positionnement relatif (différentiel)

2.6.2.1 Le statique

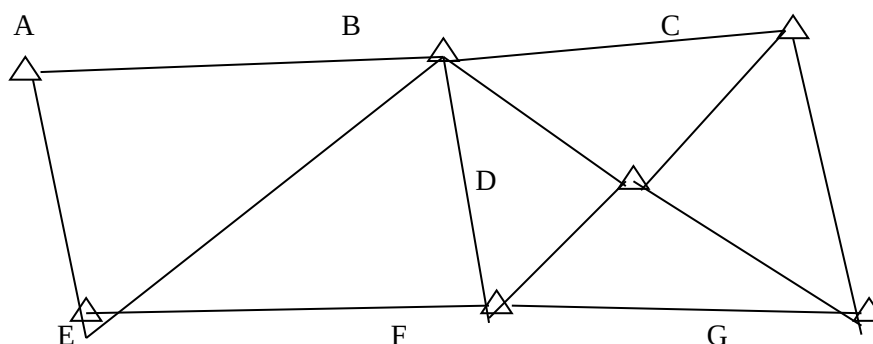


Figure : Observation en mode statique géodésique.

La précision, comme illustré par le tableau 2.3 suivant, dépend du type du récepteur (mono ou bifrèquence), du nombre de récepteurs et du type d'orbites utilisées :

Tableau 2.3 : la précision du GPS en mode statique géodésique

Type du récepteur	Type de mesure	Durée d'observation	Longueur de la base	Type d'orbite	Précision
Mono-fréquence	Phase sur L1	1 heure	10 km – 20 km	Orbite radiodiffusée	$2\text{mm} + 10^{-6}D$
Bifrèquence	Phase sur L1 et L2	1 à 4 heures	300 km	Orbite radiodiffusée	$2\text{mm} + 10^{-6}D$
Ultra précis	Phase sur L1 et L2	1 à plusieurs jours	5000 km	Orbites précises	10^{-8} à $10^{-9}D$

2.6.2.2 Le statique rapide

Une station de référence sur laquelle un récepteur mesure en continu, tandis que des récepteurs mobiles se déplacent sur les autres stations en observant quelques minutes sur chacune d'elles. Ce mode est basé sur la mise au point d'algorithmes de résolution rapide des ambiguïtés entières. Cette résolution exige, tout de même, quelques conditions telles que des longueurs de bases inférieures à 15 km, un bon GDOP d'au moins quatre satellites (cinq sont souhaitables) ainsi que des données des récepteurs bifrquences.

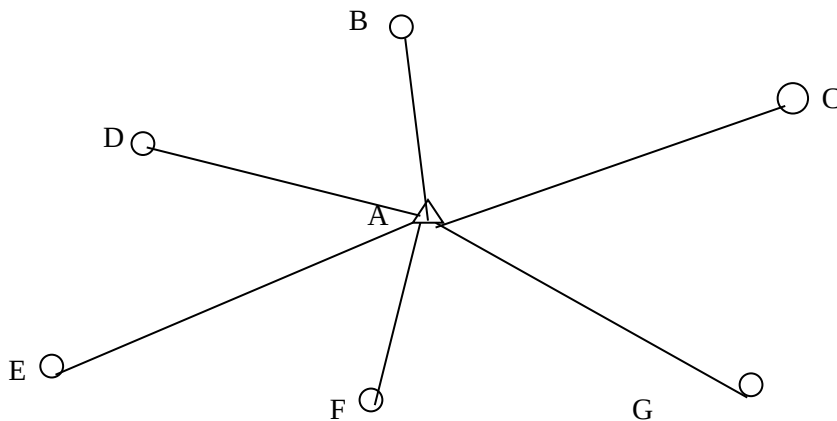


Figure : Schéma d'observation en statique rapide.

Cette technique, qui donne une précision de $2\text{mm} + 2 \cdot 10^{-6}D$, est largement utilisée aux petits réseaux de cadastre, topométrie, densification de géodésie et l'équipement photogrammétrique.

2.6.2.3 Le mode de positionnement relatif cinématique

Cette méthode différentielle est basée sur la mesure de phase d'au moins quatre satellites. Elle commence par initialisation pour résoudre les ambiguïtés entières et qui peut se faire de plusieurs manières :

- En mode statique, la durée des observations sur le terrain dépend de l'éloignement entre les stations les deux récepteurs étant fixes, puis on part en cinématique avec l'un des deux.
- On observe quelques secondes une base connue, puis on part en cinématique.
- On fait un échange d'antennes : après observation d'une petite base pendant quelques minutes, on échange les antennes (sans perdre l'interception du signal) et on observe à nouveau pendant quelques minutes avant de partir en cinématique.

Après initialisation, on stationne des points pour quelques secondes en conservant le signal sur les satellites durant les trajets.

Cette méthode, donnant la précision de $2\text{mm} + 2 \cdot 10^{-6}D$, est bien adaptée aux levés topométriques ou à des trajectoires précises des véhicules. En mode cinématique, on distingue :

A- Le mode pseudo cinématique ou réoccupation

Avec un récepteur fixe sur une station de référence (mesure en continue) et un récepteur baladeur occupant les points pour quelques minutes. Les mêmes points sont ensuite réoccupés après au moins une heure. La réoccupation (ou pseudo cinématique) consiste à choisir une station de référence, quand les autres récepteurs sont mobiles d'une station à l'autre. Cependant le principe des calculs diffère. En effet, cette dernière regroupe toutes les observations faites sur un site stationné plusieurs fois.

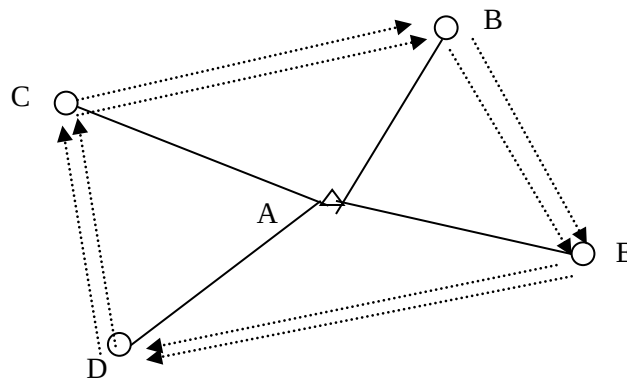
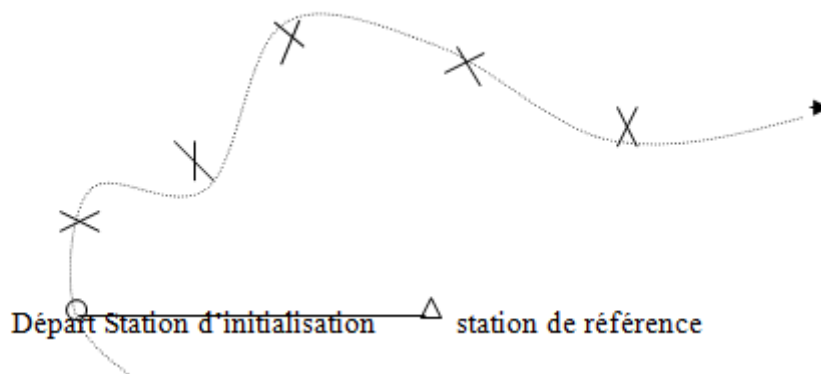


Figure : Schéma d'observation en mode réoccupation.

Cette technique, ayant l'avantage de pouvoir observer uniquement trois satellites pour chaque occupation, donne la précision 5 à 10mm + 1 ppm (emq) sur la position. Cette précision peut être de quelques millimètres

B- Le mode semi cinématique:

Avec un récepteur fixe sur une station de référence et de récepteur baladeur occupant les autres points.
On peut avoir le STOP and GO:



Récepteur fixe en S^t de référence

Récepteur mobile reste quelques minutes (cette durée dépend du type de récepteur utilisé) au point de départ dit d'initialisation, puis quelques secondes sur les autres points

Précision :

1 à 2cm+1_{ppm} (EMQ)

Cette précision peut être de quelques millimètres.

C- Le mode vrai cinématique :

Ce type de cinématique est considéré comme une cinématique continue. Lors de ce type de mode un récepteur occupe une station fixe, l'autre récepteur baladeur est sur un véhicule mobile (Terrestre, aérien ou maritime). Les calculs des coordonnées de points se font à intervalles de temps définis.

Notons qu'en mode cinématique le contact doit être maintenu au cours des observations au moins sur quatre satellites faute de quoi il se produit un saut de cycles. Le saut de cycle se produit, lorsque le signal du satellite est perdu au niveau du récepteur. Il cause une interruption dans le comptage cumulatif des cycles, affectant surtout la partie entière de la mesure. L'interruption cause une discontinuité de quelques valeurs entières appelées sauts de cycles.

Remarque:

Aux modes statiques et cinématique on peut ajouter la trajectographie: dont son avantage est la possibilité de coupures complètes de réception des signaux lors de l'enregistrement.

D. La trajectographie :

On observe, pendant quelques secondes, des pseudodistances lissées par la phase et on obtient un positionnement relatif. Sans aucune initialisation nécessaire (car les pseudodistances ne sont pas ambiguës), cette technique mesure des distances allant jusqu'à 500km à quelques dizaines de centimètres près. Cette méthode est utilisée en photogrammétrie (positionnement des clichés).

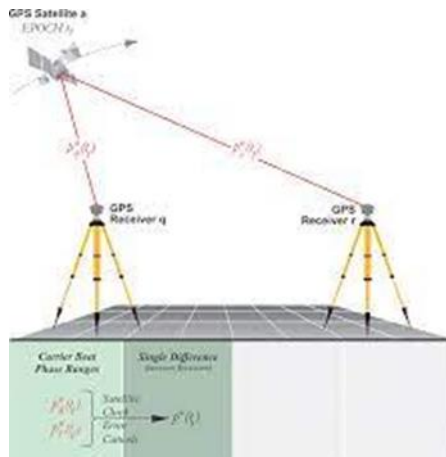
2.7 Les combinaisons linéaires des observations GPS

Les combinaisons linéaires des observations originales GPS (simple, double ou triple différence) permettent de réduire ou d'éliminer les effets des erreurs systématiques et l'ambiguïté de phase. Les combinaisons linéaires peuvent être effectuées au niveau des récepteurs ou des satellites, les combinaisons linéaires de base sont:

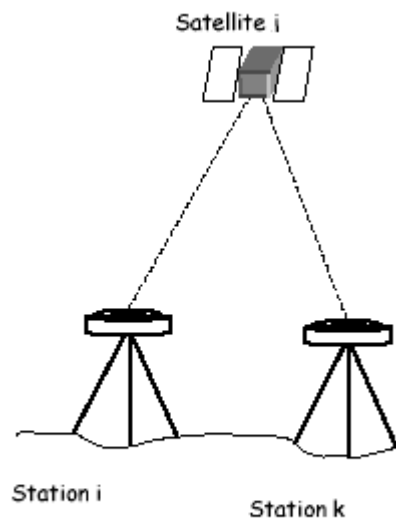
- a- Différence - simple entre deux récepteurs.
- b- Différence - simple entre deux satellites
- c- Différence - simple entre deux époques

2.7.1 Les différences simples:

2.7.1.1: La différence simple entre deux récepteurs:



Satellite $j = k$



La simple différence

Récepteur $i = \alpha$

Récepteur $k = \beta$

Elle consiste à effectuer la différence entre les observations captées simultanément par deux récepteurs situés sur deux stations différentes du même satellite.

a) Pour les pseudodistances:

$$\rho_{\alpha}^k = \rho_{\alpha}^k + d\rho_{\alpha}^k + (d_{ion})_{\alpha}^k + (d_{trop})_{\alpha}^k + C \times (H^k - H_{\alpha}) \quad (1)$$

$$\rho_{\alpha\beta}^k = \rho_{\beta}^k(T) - \rho_{\alpha}^k(T) \quad (2)$$

$$\rho_{\alpha\beta}^k(T) = \rho_{\alpha\beta}^k + (d\rho)_{\alpha\beta}^k + (d_{ion})_{\alpha\beta}^k + (d_{trop})_{\alpha\beta}^k - c \times H_{\alpha\beta} \quad (3)$$

Dans lesquelles :

$$\rho_{\alpha\beta}^k = \rho_{\beta}^k - \rho_{\alpha}^k$$

$$(d\rho)_{\alpha\beta}^k = (d\rho)_\beta^k - (d\rho)_\alpha^k$$

$$(d_{ion})_{\alpha\beta}^k = (d_{ion})_\beta^k - (d_{ion})_\alpha^k$$

$$(d_{trop})_{\alpha\beta}^k = (d_{trop})_\beta^k - (d_{trop})_\alpha^k$$

$$H_{\alpha\beta} = H_\beta - H_\alpha$$

b) pour les différences de phases:

$$\phi_\alpha^k = \rho_\alpha^k + d\rho_\alpha^k - (d_{ion})_\alpha^k + (d_{trop})_\alpha^k + c \times (H^k - H_\alpha) + \lambda \cdot N_\alpha^k \quad (4)$$

$$\phi_{\alpha\beta}^k(T) = \phi_\beta^k(T) - \phi_\alpha^k(T) \quad (5)$$

$$\phi_{\alpha\beta}^k(T) = \rho_{\alpha\beta}^k + (d\rho)_{\alpha\beta}^k + (d_{trop})_{\alpha\beta}^k - c \times H_{\alpha\beta} + \lambda \cdot N_{\alpha\beta}^k - (d_{ion})_{\alpha\beta}^k \quad (6)$$

où

$$N_{\alpha\beta}^k = N_\beta^k - N_\alpha^k$$

Les différences simples entre récepteurs permettent d'éliminer l'effet de l'erreur de l'horloge du satellite et de réduire celui de l'erreur de réfraction atmosphérique dans le cas où la distance entre 2 récepteurs est courte.

2.7.1.2 Les différences simples entre 2 satellites

Elle consiste à effectuer la différence entre les observations effectuées simultanément sur deux satellites à partir d'un seul récepteur.

a) pour les pseudodistances

$$P_\alpha^{kj}(T) = P_\alpha^j(T) - P_\alpha^k(T) \quad (7)$$

$$P_\alpha^{kj}(T) = \rho_\alpha^{kj} + (d\rho)_\alpha^{kj} + (d_{ion})_\alpha^{kj} + (d_{trop})_\alpha^{kj} - C \times H^{kj} \quad (8)$$

dans lesquelles

$$\rho_\alpha^{kj} = \rho_\alpha^j - \rho_\alpha^k$$

$$(d\rho)_\alpha^{kj} = (d\rho)_\alpha^j - (d\rho)_\alpha^k$$

$$(d_{ion})_\alpha^{kj} = (d_{ion})_\alpha^j - (d_{ion})_\alpha^k$$

$$(d_{trop})_\alpha^{kj} = (d_{trop})_\alpha^j - (d_{trop})_\alpha^k$$

$$H^{kj} = H^j - H^k$$

b) Pour les différences de phases

$$\phi_\alpha^{kj}(T) = \phi_\alpha^j(T) - \phi_\alpha^k(T) \quad (9)$$

$$\phi_\alpha^{kj}(T) = \rho_\alpha^{kj} + (d\rho)_\alpha^{kj} - (d_{ion})_\alpha^{kj} + (d_{trop})_\alpha^{kj} - C \times H^{kj} + \lambda \cdot N_\alpha^{kj} \quad (10)$$

où $N_{\alpha}^{kj} = N_{\alpha}^j - N_{\alpha}^k$

Les différences simples entre satellites permettant d'éliminer l'effet de l'horloge du récepteur.

2.7.1.3 Les différences simples entre deux époques

Elle consiste à effectuer la différence entre deux observations prises à deux époques consécutives par un récepteur sur le même satellite.

a) Pour les pseudodistances:

$$\Delta P_{\alpha}^k = P_{\alpha}^k(T_2) - P_{\alpha}^k(T_1) \quad (11)$$

$$\Delta P_{\alpha}^k = \Delta \rho_{\alpha}^k + \Delta(d\rho)_{\alpha}^k + \Delta(d_{ion})_{\alpha}^k + \Delta(d_{trop})_{\alpha}^k + C \times (\Delta H^k - \Delta H_{\alpha}) \quad (12)$$

Dans lesquelles:

$$\Delta \rho_{\alpha}^k = \rho_{\alpha}^k(T_2) - \rho_{\alpha}^k(T_1)$$

$$\Delta(d\rho)_{\alpha}^k = d\rho_{\alpha}^k(T_2) - d\rho_{\alpha}^k(T_1)$$

$$\Delta(d_{ion})_{\alpha}^k = (d_{ion})_{\alpha}^k(T_2) - (d_{ion})_{\alpha}^k(T_1)$$

$$\Delta(d_{trop})_{\alpha}^k = (d_{trop})_{\alpha}^k(T_2) - (d_{trop})_{\alpha}^k(T_1)$$

b) Pour les différences de phases :

$$\Delta \Phi_{\alpha}^k = \Phi_{\alpha}^k(T_2) - \Phi_{\alpha}^k(T_1) \quad (13)$$

$$\Delta \Phi_{\alpha}^k = \Delta \rho_{\alpha}^k + \Delta(d\rho)_{\alpha}^k - \Delta(d_{ion})_{\alpha}^k + C \times (\Delta H^k - \Delta H_{\alpha}) + \Delta(d_{trop})_{\alpha}^k \quad (14)$$

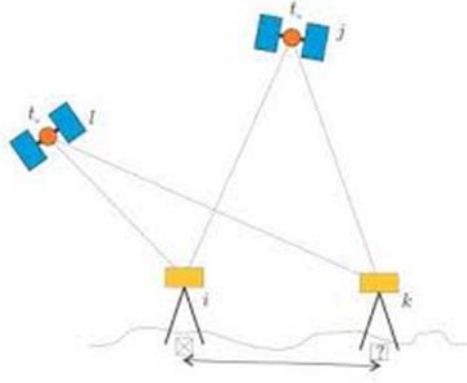
Au niveau de l'équation (14) on constate la disparition du terme de l'ambiguïté de phase.

2.7.2 Les différences doubles:

La combinaison linéaire des différences simples permet d'avoir:

- les différences doubles entre 2 récepteurs et 2 époques.
- les différences doubles entre 2 récepteurs et 2 satellites.

2.7.2.1 La différence double entre 2 récepteurs et 2 époques



Elle s'obtient en faisant la différence entre 2 simples différences entre 2 récepteurs correspondant à deux époques consécutives.

a) Pour les pseudodistances :

$$\Delta P_{\alpha\beta}^k = P_{\alpha\beta}^k(T_2) - P_{\alpha\beta}^k(T_1) \quad (15)$$

$$\Delta P_{\alpha\beta}^k = \Delta \rho_{\alpha\beta}^k + \Delta(d\rho)_{\alpha\beta}^k + \Delta(d_{ion})_{\alpha\beta}^k + \Delta(d_{trop})_{\alpha\beta}^k - C \times \Delta H_{\alpha\beta} \quad (16)$$

Dans lesquelles:

$$\Delta \rho_{\alpha\beta}^k = \rho_{\alpha\beta}^k(T_2) - \rho_{\alpha\beta}^k(T_1)$$

$$\Delta(d\rho)_{\alpha\beta}^k = (d\rho)_{\alpha\beta}^k(T_2) - (d\rho)_{\alpha\beta}^k(T_1)$$

$$\Delta(d_{ion})_{\alpha\beta}^k = (d_{ion})_{\alpha\beta}^k(T_2) - (d_{ion})_{\alpha\beta}^k(T_1)$$

$$\Delta(d_{trop})_{\alpha\beta}^k = (d_{trop})_{\alpha\beta}^k(T_2) - (d_{trop})_{\alpha\beta}^k(T_1)$$

$$\Delta H_{\alpha\beta} = H_{\alpha\beta}(T_2) - H_{\alpha\beta}(T_1)$$

b) Pour les différences de phases

$$\Delta \Phi_{\alpha\beta}^k = \Phi_{\alpha\beta}^k(T_2) - \Phi_{\alpha\beta}^k(T_1) \quad (17)$$

$$\Delta \Phi_{\alpha\beta}^k = \Delta \rho_{\alpha\beta}^k + \Delta(d\rho)_{\alpha\beta}^k - \Delta(d_{ion})_{\alpha\beta}^k + \Delta(d_{trop})_{\alpha\beta}^k - C \times \Delta H_{\alpha\beta} \quad (18)$$

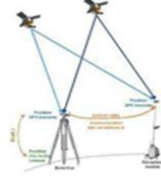
Dans l'équation (18) le terme d'ambiguïté de phase n'apparaît plus.

Dans l'équation (16) et (18) l'erreur d'horloge du satellite est éliminée.

2.7.2.3 La différence double entre 2 récepteurs et 2 satellites.

Elle constitue à effectuer la différence entre une différence simple entre 2 récepteurs et une différence simple entre 2 satellites.

Double Différence



a) Pour les pseudodistances:

$$P_{\alpha\beta}^{kj}(T) = P_{\alpha\beta}^j(T) - P_{\alpha\beta}^k(T) = P_{\beta}^{kj}(T) - P_{\alpha}^{kj}(T) \quad (19)$$

$$P_{\alpha\beta}^{kj}(T) = \rho_{\alpha\beta}^{kj} + (d\rho)_{\alpha\beta}^{kj} + (d_{ion})_{\alpha\beta}^{kj} + (d_{trop})_{\alpha\beta}^{kj} \quad (20)$$

dans lesquelles :

$$\rho_{\alpha\beta}^{kj} = \rho_{\alpha\beta}^j - \rho_{\alpha\beta}^k = \rho_{\beta}^{kj} - \rho_{\alpha}^{kj}$$

$$(d_{ion})_{\alpha\beta}^{kj} = (d_{ion})_{\alpha\beta}^j - (d_{ion})_{\alpha\beta}^k = (d_{ion})_{\beta}^{kj} - (d_{ion})_{\alpha}^{kj}$$

$$(d_{trop})_{\alpha\beta}^{kj} = (d_{trop})_{\alpha\beta}^j - (d_{trop})_{\alpha\beta}^k = (d_{trop})_{\beta}^{kj} - (d_{trop})_{\alpha}^{kj}$$

b) Pour les différences de phases:

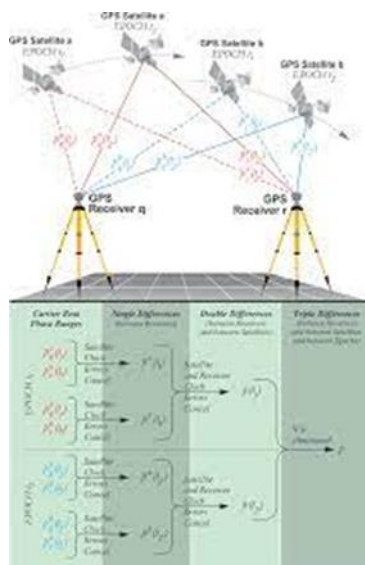
$$\Phi_{\alpha\beta}^{kj}(T) = \Phi_{\alpha\beta}^j(T) - \Phi_{\alpha\beta}^k(T) = \Phi_{\beta}^{kj}(T) - \Phi_{\alpha}^{kj}(T) \quad (21)$$

$$\Phi_{\alpha\beta}^{kj}(T) = \rho_{\alpha\beta}^{kj} + (d\rho)_{\alpha\beta}^{kj} - (d_{ion})_{\alpha\beta}^{kj} + (d_{trop})_{\alpha\beta}^{kj} + \lambda \cdot N_{\alpha\beta}^{kj} \quad (22)$$

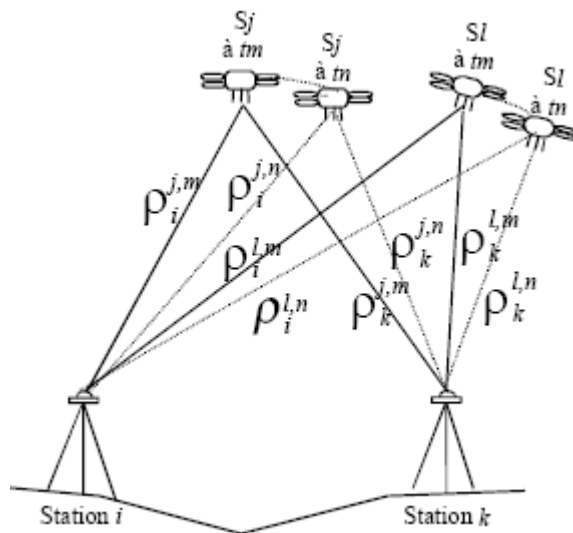
Pour les différences doubles entre 2 récepteurs et 2 satellites on constate l'élimination des erreurs des horloges des récepteurs et des satellites. De même que l'effet de l'erreur due à la réfraction atmosphérique est réduit dans le cas où la distance entre 2 récepteurs est courte.

2.7.3 Les différences triples:

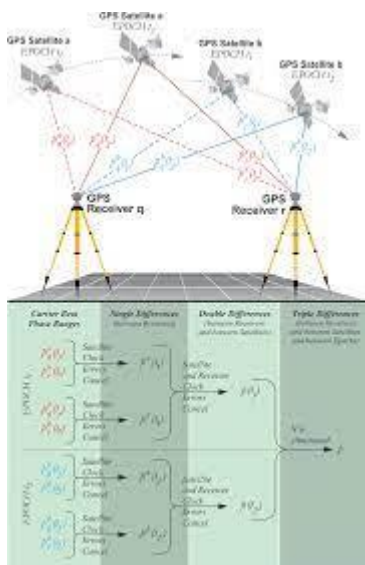
Les différences triples sont obtenues à partir des différences doubles entre 2 époques consécutives.



Différence Triple



Différence Triple



Différence Triple

a) Pour les pseudodistances :

$$\Delta P_{\alpha\beta}^{kj} = P_{\alpha\beta}^{kj}(T_2) - P_{\alpha\beta}^{kj}(T_1) \quad (23)$$

$$\Delta P_{\alpha\beta}^{kj} = \Delta \rho_{\alpha\beta}^{kj} + \Delta(d\rho)_{\alpha\beta}^{kj} + \Delta(d_{ion})_{\alpha\beta}^{kj} + \Delta(d_{trop})_{\alpha\beta}^{kj} \quad (24)$$

dans lesquelles:

$$\Delta \rho_{\alpha\beta}^{kj} = \rho_{\alpha\beta}^{kj}(T_2) - \rho_{\alpha\beta}^{kj}(T_1)$$

$$\Delta(d\rho)_{\alpha\beta}^{kj} = d\rho_{\alpha\beta}^{kj}(T_2) - d\rho_{\alpha\beta}^{kj}(T_1)$$

$$\Delta(d_{ion})_{\alpha\beta}^{kj} = (d_{ion})_{\alpha\beta}^{kj}(T_2) - (d_{ion})_{\alpha\beta}^{kj}(T_1)$$

$$\Delta(d_{trop})_{\alpha\beta}^{kj} = (d_{trop})_{\alpha\beta}^{kj}(T_2) - (d_{trop})_{\alpha\beta}^{kj}(T_1)$$

b) Pour les différences de phases:

$$\Delta \Phi_{\alpha\beta}^{kj} = \Phi_{\alpha\beta}^{kj}(T_2) - \Phi_{\alpha\beta}^{kj}(T_1) \quad (25)$$

$$\Delta \Phi_{\alpha\beta}^{kj} = \Delta \rho_{\alpha\beta}^{kj} + \Delta(d\rho)_{\alpha\beta}^{kj} + \Delta(d_{trop})_{\alpha\beta}^{kj} - \Delta(d_{ion})_{\alpha\beta}^{kj} \quad (26)$$

Dans les équations différences triples n'apparaissent ni les termes concernant les erreurs d'horloge des récepteurs et des satellites ni celui des ambiguïtés de phase.

2.8 Les applications du GPS

Le système de positionnement global GPS peut être appliqué, à revoir aussi les applications citées au niveau du système GLONASS:

- les relevés topographiques
- la géodésie
- la géodynamique
- le contrôle de structure pont-barrage - tunnel etc.....
- les levés de détails
- le cadastre
- l'acquisition des données SIG
- l'inventaire autoroutier
- l'aménagement forestier
- l'exploration pétrolière
- les relevés sismiques
- le positionnement
- les relevés hydrographiques
- la navigation, maritime, aérienne et Terrestre

Le GPS offre beaucoup d'avantages pour les applications géodésiques : meilleur stabilité des assimilateurs des satellites, les effets de réfraction ionosphérique sont réduites dues à l'utilisation de hautes fréquences des signaux, et réduction des incertitudes dans le champ de gravité et la résistance atmosphérique dues aux hautes orbites des satellites NAVSTAR. Les inconvénients sont dus aux effets

de la radiation solaire qui sont plus importants.

2.9 L'étalonnage du GPS

L'étalonnage GPS (couramment appelé calibration ou calibrage) est le procédé définissant la relation entre le système de référence WGS84 et le système de coordonnées défini par l'utilisateur. Il est très utile dans le cas du temps réel parce qu'il permet au récepteur mobile d'afficher les coordonnées locales de l'utilisateur. Il existe deux façons de définir les paramètres de transformation entre le WGS84 et le système spécifié.

La méthode la plus simple et la plus fiable consiste à observer des points à l'aide du GPS, pour lesquels on possède les coordonnées en système de contrôle local. A l'aide de ces deux jeux de coordonnées, les paramètres de transformation entre les deux systèmes peuvent être déterminés.

Une autre méthode consiste à utiliser des paramètres de transformation publiés.

Cependant, l'utilisation de cette méthode ne tient pas compte des distorsions locales du système de coordonnées.

La 1^{ère} méthode : qui présente une détermination directe des paramètres, à partir de trois points minimums connus dans le système local.

Pour des travaux qui ne manipulent pas les altitudes, cas du cadastre, une transformation 2D d'**Helmert** suffira. Les paramètres utilisés sont :

- Une translation suivant les deux axes (X, Y) ;
- Une rotation ;
- Un facteur échelle.

Remarque : si on considère la rotation nulle et le facteur échelle égale à 1, un seul point suffira pour déterminer les paramètres de la translation. C'est une méthode rapide mais n'est pas rigoureuse, elle est utilisée généralement pour aider à trouver les points de contrôle existants dans une petite zone du projet.

La 2^{ème} méthode : 3 types de paramètres doivent être définis, toutes les valeurs ci-dessous se réfèrent au cas du Maroc

Les paramètres de l'ellipsoïde local " Clarke1880 " :

- Demi grand axe $a = 6378249.14$ m
- Aplatissement $f = 0.003407540926$ ($1/f=293.465$)

Les paramètres de passage du système de référence géodésique entre Merchich et WGS84:

- Translations

$$\Delta X = X_{\text{WGS84}} - X_{\text{Merchich}} = 31 \text{ m}$$

$$\Delta Y = Y_{\text{WGS84}} - Y_{\text{Merchich}} = 146 \text{ m}$$

$$\Delta Z = Z_{\text{WGS84}} - Z_{\text{Merchich}} = 47 \text{ m}$$

- Rotations $R_x = R_y = R_z = 0$

- Facteur échelle $f = 1.0$

Les paramètres de projection cartographique "**Conique Conforme de LAMBERT**"

Paramètres de la projection : **MAROC 1**

Latitude origine : 33 ° 18 ' 0.000 N

Longitude origine : 5 ° 24 ' 0.000 O

Constante X : 500000.00 m

Constante Y : 300000.00 m

Facteur d'échelle à l'origine : 0.999625769

Paramètres de la projection : **MAROC 2**

Latitude origine : 29 ° 42 ' 0.000 N

Longitude origine : 5 ° 24 ' 0.000 O

Constante X : 500000.00 m

Constante Y : 300000.00 m

Facteur d'échelle à l'origine : 0.999615569

Paramètres de la projection : **MAROC 3**

Latitude origine : 26 ° 06 ' 0.000 N

Longitude origine : 5 ° 24 ' 0.000 O

Constante X: 1200000.00 m

Constante Y: 400000.00 m

Facteur d'échelle à l'origine : 0.999616304

Paramètres de la projection : **MAROC 4**

Latitude origine : 22 ° 30 ' 0.000 N

Longitude origine : 5 ° 24 ' 0.000 O

Constante X: 1500000.00 m

Constante Y: 400000.00 m

Facteur d'échelle à l'origine : 0.999616437

Paramètres de la projection : **MAROC 4**

Latitude origine : 22 ° 30 ' 0.000 N

Longitude origine : 5 ° 24 ' 0.000 O

Constante X: 1500000.00 m

Constante Y: 400000.00 m

Facteur d'échelle à l'origine : 0.999616437

Comparaison des systèmes de positionnement global par satellites

Paramètre	GPS	GLONASS	Galilée	Boussole/Beidou
Pays	Etats-Unis	Russie	Europe (CE, ESA)	Chine
Premier lancement	22 février 1978	12 octobre 1982	28 décembre 2005	14 avril 2007 (MEO)
FOC	17 juillet 1995	18 janvier 1996	~2015	~2015
Services fournis	Militaire Civil	Militaire Civil	Ouverture commerciale	Ouvert/commercial autorisé
Nombre de satellites	31	24	27	27
Nombre de plans orbitaux	6	3	3	3
Inclination	55°	64.8°	56°	55°
Demi-grand axe	26 560 km	25 508 km	29 601 km	27 840 km
Période orbitale	11h58min	11h15	14h05	12h50
Cadre de coordonnées	WGS-84	PZ-90	GTRF	CGS2000
Système de temps	GPST	UTC (SU)	TPS	Chine UTC
Schéma de codage	AMRC	AMRF	AMRC	AMRC
Fréquences de signal (MHz)	L1 : 15,75,42 L2 : 1227,60 L5 : 1176,45	G1 : 1602 G2 : 1246 G3 : À déterminer	E1 : 15,75,42 E5a : 1176,45 E5b : 1207,14 E6 : 12,78,75	B1-2:1589,74 (E1) B-1:1561,1 (E2') B2:1208,52 (E6)7.14 (E5b)

A noter : Au lieu de Boussole /BeiDou lire Compass/ BeiDou

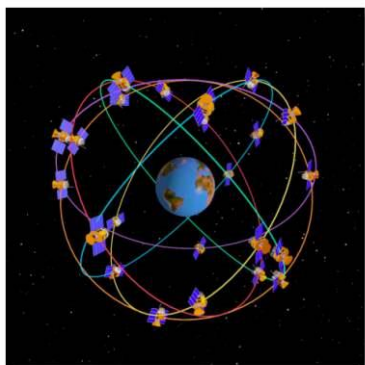
Les satellites au nombre de 27 sont celles du système Global de BeiDou (MEO)

FDMA: Frequency Division Multiple Access correspond à AMRF

CDMA: Code Division Multiple Access correspond à AMRC

<https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/content/-/article/cnss>

Les Stations GPS/GNSS permanentes



"De même qu'aujourd'hui personne ne peut ignorer l'heure, personne à l'avenir ne pourra se passer de connaître l'endroit où il se trouve"

Par Dr. R. Azzouzi
Professeur / Ingénieur en Chef
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II
Filière de Formation en Topographie
e. mail : r.azzouzi@iav.ac.ma

I. Introduction	55
II. Les stations permanentes GPS	55
III. Présentation d'une station permanente	56
IV. International GPS Service (IGS)	56
V. EUREF Permanent Network (EPN)	57
VI. Les stations GPS permanentes au Maroc	59
VII. Les applications du réseau GPS permanent	61
VIII. Conclusions	62
IX. Références bibliographiques et webographiques	62

Résumé

Les stations permanentes sont un véritable service public local pour toutes les sortes d'applications GPS (Global Positioning System) et aussi les autres systèmes GNSS. Leur nombre dans le monde ne cesse d'augmenter dans le monde. Toutes les heures, Les fichiers d'observations cadencées à une seconde et toutes les heures ou/et toutes les 24 heures cadencées à 30s sont devenus disponibles sur Internet. Les stations permanentes peuvent être utilisées aussi bien pour le positionnement millimétrique que métrique. Elles permettent d'étudier aussi bien les déplacements et les déformations de la croûte Terrestre liées à la tectonique des plaques, qu'aussi les utilisations pratiques du GPS/GNSS dans des domaines aussi variés que la cartographie, le cadastre, la géodésie, les SIG (Système d'Information Géographique), l'agriculture, la navigation maritime aérienne, etc.

Le besoin de stations GPS permanentes découle de la nécessité de disposer de points de rattachement de coordonnées connues lié à un système de référence cohérent où l'information géographique est exprimée, ainsi que de corrections du GPS différentiel ou du cinématique temps réel RTK (**Real Time Kinematic**), permettant d'améliorer la précision et la productivité.

Mots clefs : Stations permanentes, GPS, GNSS, TRANSIT, GLONASS, GALILEO

3.1 Introduction

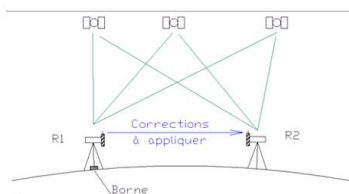


Depuis le lancement du premier satellite autour de la Terre, une méthode pour le positionnement a commencé voir le jour. Cette nouvelle technique spatiale utilise les ondes radioélectriques transmises par les satellites et reçues par des récepteurs. Connaissant l'orbite du satellite on peut déterminer la localisation de la station de réception du signal à tout moment, en plus de sa vitesse et du temps.

Dans ce contexte, le premier système connu est celui du TRANSIT développé par les Américains à partir des années 1958, basé sur les mesures Doppler pour se positionner suivi et remplacé par le GPS. Puis celui développé par les Russes, le système GLONASS (Global Navigation Satellite System), ce possédant actuellement un nombre de satellites réduits en orbite. Les responsables russes ont émis le vœu de renforcer sa constellation. Enfin, le projet Européen civil GALILEO qui garantissant en plus de la précision, une disponibilité et une sécurité continues. Il est prévue être opérationnel prochainement.

Ces différents systèmes sont disponibles et d'une façon permanente avec une couverture globale et mondiale. Ils ont permis une nouvelle voie de positionnement en s'appuyant sur des réseaux de points fixes établis sur un territoire et mesurés d'une façon permanente. Ces points fixes sont utilisés comme station de référence dans un positionnement en temps réel ou post-traitement. Ils permettent de remplacer les stations situées sur des points de coordonnées connues et l'usage d'un seul récepteur au lieu de deux (requis par le mode relatif - différentiel GPS/GNSS). Leurs usages permettent une réduction des coûts des travaux de terrain.

3.2 Les stations permanentes GNSS

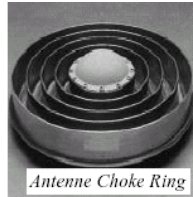
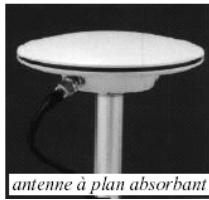


Les stations permanentes GNSS sont utilisées comme station fixe de référence dans le cas de temps réel ou en post-traitement. Les corrections nécessaires aux points mobiles sont envoyées à partir de ces stations, et des stations virtuelles. Les stations virtuelles elles reçoivent les observations GNSS de toutes les stations du réseau et calculent les erreurs de chaque station. L'utilisateur mobile envoie

sa position approchée par GSM à cette station qui lui renvoie (à moins de 2 secondes) les corrections à apporter à sa valeur approchée.

Le réseau GPS/GNSS permanent (RGP) est constitué d'un certain nombre de stations qui peuvent être établies et maintenues par différentes institutions. Ces stations délivrent des fichiers sous format standard d'échange RINEX. Ce type de format standard est compatible avec tous les différents types de matériel et de logiciel de traitement des observations GPS/GNSS. Ces fichiers sont disponibles sur l'Internet au WEB du réseau. Les stations du réseau RGP peuvent aussi fonctionner en temps réel, leurs données peuvent être aussi envoyées sur lignes téléphoniques et radio (GO). Les corrections DGPS (Differential Global Positioning System) envoyées par téléphone et au format RTCM (type 1.2) sont aussi délivrées en temps réel (Duquenne et al., 2002). Les données des stations permanentes sont disponibles entre autres pour des applications pratiques en topographie, cartographie, et autres.

3.3 Présentation d'une station permanente



La station GPS/GNSS permanente comporte : une antenne de préférence de type Choke Ring pour minimiser l'effet des trajets multiples (l'antenne peut aussi capter les rayons réfléchis sur les parois environnantes du site), un récepteur bifréquence, une unité centrale PC des modems de diffusion de correction DGPS (RTCM1) et un diffuseur asynchrone.

Les modems radios des stations transmettent, par ondes UHF, les coordonnées de la station et les mesures de phase des satellites captés. L'antenne peut être fixée sur un piller ancré sur rocher (Station de Strasbourg de France comme exemple) pour pouvoir garantir une stabilité de quelques millimètres sur plusieurs années ou se trouver sur le toit d'un édifice (Station d'Alexandrie d'Egypte comme exemple). Les erreurs de centrage et de mesure de la hauteur sont éliminées. On essaie de minimiser les effets d'obstructions. L'excentrement d'antenne qui survient lorsque le centre de phase n'est pas confondu avec le centre physique de l'antenne peut aussi être déterminée avec des calibrages préalables. Les fichiers journaliers de données sont récupérés, contrôlés, archivés et diffusés.

Station Permanente GPS d'Alexandrie (Sur immeuble)



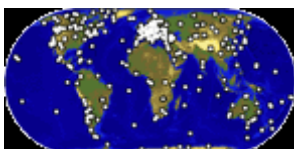
Station GPS permanente de Strasbourg (Sur rochers)



La station GPS/GNSS permanente, intégrée dans un réseau de points fixes national, régional par exemple l'europpéen (EUREF) ou/et dans un réseau international de l'IGS (International GNSS Service) permet de calculer et de mettre à disposition des utilisateurs des corrections permettant une augmentation sensible de la précision de la position du point à déterminer. Le GNSS acronyme concerne le Global Navigation Satellite System.

3.4 International GNSS Service (IGS)

Au niveau international, près d'une centaine d'institutions œuvrent conjointement à rendre le GNSS utilisable pour de nombreuses applications, dans le cadre du IGS.



Leur contribution s'étend de la mise à disposition de données de stations

permanentes GNSS jusqu'à la génération d'autres produits telles que les données d'orbites, les paramètres de rotation de la Terre) et qui destinés à des applications GNSS de haute précision.

Ces stations ont été réunies pour former un réseau international pouvant contribuer à la mise en place d'un référentiel géodésique global (Altamimi et al., 2002) et aux calculs des orbites précises des satellites. En 1992, le service international IGS (International GNSS Service) a été créé pour collecter, traiter, archiver et distribuer les données GPS suffisamment précises pour satisfaire les besoins de la communauté scientifique (Mueller, 1992). Il a uni les stations GNSS permanentes existantes, et a favorisé la mise en place de nouvelles stations. L'IGS est composé de stations de poursuite, de centre de données, de centres d'analyse, du bureau central et du bureau directeur. De nombreuses applications scientifiques sont rendues possibles par l'existence des produits IGS : leur précision et fiabilité permet d'assurer un positionnement absolu avec une précision de l'ordre du millimètre et même mieux en trois dimensions.

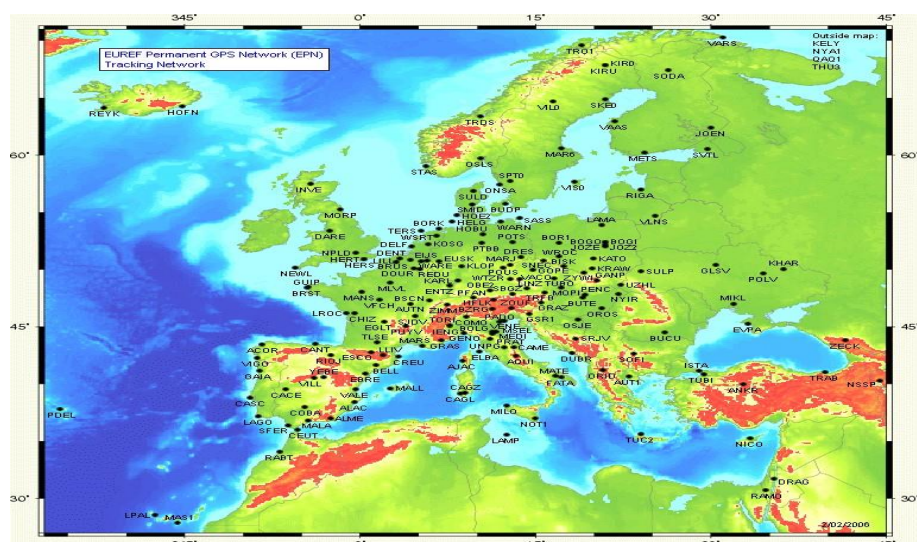
L'intégration des stations GPS/GNSS dans des réseaux permanents peuvent participer à la réalisation du système de référence global [ITRS](#) (International Terrestrial Reference System) calculé par l'IERS (International Earth Rotation Service). Les coordonnées obtenues de ces stations peuvent ainsi connues comme des coordonnées ITRF (International Terrestrial Reference Frame). Plusieurs versions d'ITRF ont été créées, dont les plus récentes sont ITRF200, ITRF2005, ITRF2008. Actuellement le système ITRF2014 a vu le jour, pour avoir plus d'informations voir le site de l'IGN (Institut national de l'information géographique et forestière) de France dont le lien est le suivant :

https://itrf.ign.fr/ITRF_solutions/2014/ITRF2014.php

A noter que l'ITRF est réalisé à partir des quatre techniques de la Géodésie Spatiale, le VLBI (Very Long Base Line), le SLR (Satellite Laser Ranging), le système GNSS et le DORIS (Détermination d'Orbite et Radiopositionnement Intégré Satellite).

3.5 EUREF Permanent Network (EPN)

En 1987, l'Association Internationale de Géodésie (IAG) décide de créer une nouvelle sous-commission appelée EUREF (European Reference Frame). Le réseau EUREF couvrant l'ensemble de l'Europe est composé de stations, de centres de données, de centres d'analyse et du coordinateur. L'EUREF Permanent Network (EPN) est un réseau GPS permanent comprenant 368 stations dont 6 ne sont plus actives. Sa qualité est ainsi contrôlée en permanence et ses utilisateurs y ont accès en temps réel. Cette collaboration garantit que les pays européens définissent leurs réseaux au sein d'un cadre de référence compatible.



EUREF ancien permanent réseau (EPN, 2005)



EUREF Nouveau réseau

https://www.epncb.oma.be/_documentation/publications/flyer/epnflyer.pdf

Pays	Nombre de stations	Observations
France	26	
Suède	21	Principales
Suède	14	Simplifiées
Allemagne	Une vingtaine	Tous les 25 à 30 à km
Grande Bretagne	30	Tous les 75 km
Hollande	5	
Suisse	29	Tous les 30 km
Belgique	6	
Espagne	16	

Portugal	3	
----------	---	--

Réseaux GPS permanents d'Europe (Duquenne et al., 2002)

A titre indicatif, la précision du Réseau GPS Permanent Français est de 5 mm et voir mieux (Kasser, 2003) alors que celle du Réseau de Base Français (RBF) avec ses 1032 sites est de 2 cm qui dans les 5-7 années à venir sera de l'ordre de 5 mm.

3.6 Les stations GPS permanentes au Maroc

Les stations permanentes marocaines peuvent être classées en deux catégories :

- Celles à vocation essentielle géodynamiques

Station	Localité	Région	Année de mise en service
Permanentes IGS :			
RABT	Rabat	Meseta Occidentale	2000
Permanentes EUREF :			
CEUT	Ceuta	Rif	2001
Temporaires répétées quasi-permanentes			
TETN*	Tétouan	Rif	2000
IAPH*	Rabat	Meseta Occidentale	1998
IFRN*	Ifrane	Moyen Atlas	2001

- Celles établies surtout pour les besoins de l'ANCFCC (Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie) d'applications topographiques et cadastrales divers.

Les stations mises en place par l'ANCFCC à travers le royaume se répartissent comme suit, d'après le site de l'Agence [ANC FCC](http://www.ancfcc.gov.ma)

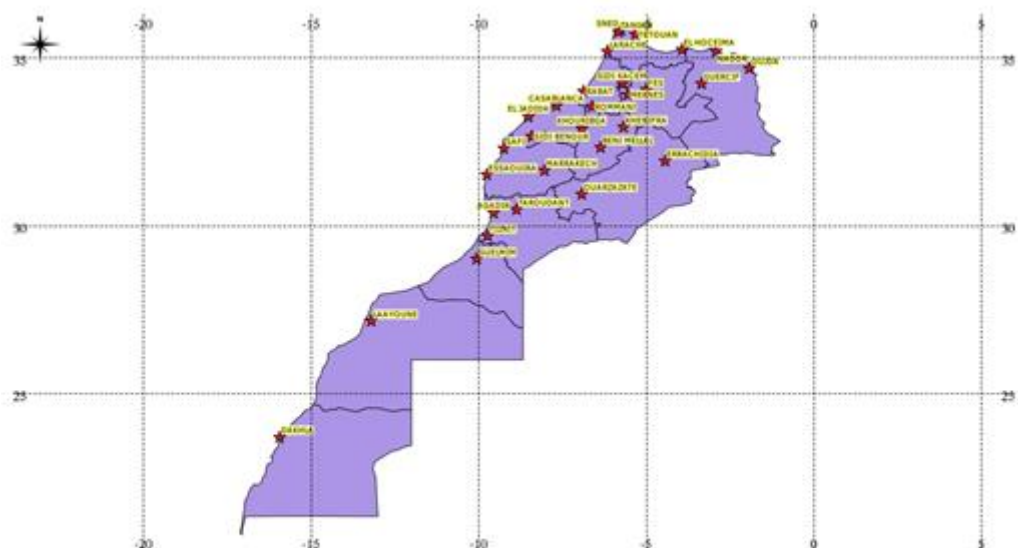
<https://www.ancfcc.gov.ma/nos-m%C3%A9tiers/cartographie/r%C3%A9seau-gnss/>

Le réseau des Stations GNSS permanentes qui est établi par l'ANCFCC est composé de trente stations GNSS permanentes. Ces stations sont installées dans 29 villes du Maroc. Elles sont reliées au serveur central de Rabat par grâce à un réseau privé.

Nom de la station		Lieu d'installation	Mise en service
RBAT	Rabat	Direction de la Cartographie, Rabat	05/07/2004
JDID	El Jadida	Service du cadastre, Jadida	22/03/2006
MARK	Marrakech	Service du cadastre, Marrakech	03/03/2006
TANG	Tanger	Service du cadastre, Tanger	21/07/2005
HOCM	AL Hoceima	Service du cadastre, AL Hoceima	07/04/2006
OUJD	Oujda	Service du cadastre, Oujda	20/07/2005
FES	Fès	Service Cartographique Régional, Fès	06/04/2005
ERRA	Errachidia	Service du cadastre, Errachidia	04/04/2006
INZG	Inezgane	Service du cadastre, Inezgane	12/05/2006
GULM	Guelmim	Service du cadastre, Guelmim	03/03/2006
LAYN	Laâyoune	Service du cadastre, Laâyoune	03/03/2006
DKHL	Dakhla	Service de la conservation Foncière, Dakhla	16/05/2006

Cette liste a été mise à jour et en ce moment et d'après l'ANCFCC, elle est comme suit :

AGADIR SIDI BENOUR CASABLANCA DAKHLA ERRACHIDIA ESSAOUIRA FES GUELMIM GUERCIF EL HOCEIMA EL JADIDA SIDI KACEM KHENIFRA KHOURIBGA LAAYOUNE LARACHE MARRAKECH MEKNES BENI MELLAL NADOR OUJDA OUARZAZATE RABAT ROMMANI SAFI TANGER: 2 stations TAROUDANT TETOUAN TIZNIT.



<https://www.ancfcc.gov.ma/nos-m%C3%A9tiers/cartographie/r%C3%A9seau-gnss/>

La plupart des stations permanentes marocaines sont matérialisées sur les toits des édifices par des petites ou grandes bornes cylindriques en ciment surmontées par des supports métalliques en acier invar qui peuvent recevoir les antennes géodésiques type shockring.

Au niveau des stations permanentes à vocation géodynamique (RABT, TETN, IFRN), les observations sont journalières sont faites d'une façon continue et cadencée toutes les 30 secondes (actuellement aussi toutes les secondes et d'une façon horaires) Elles sont acheminées via un modem vers les centres spécialisés de l'IGS.

La station IAVH est implantée sur la terrasse du bâtiment de la Filière de la Formation en Topographie de l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II de Rabat. Elle est restée opérationnelle du 12 février 1998 jusqu'au 28 décembre 1998. Un rattachement a été effectué entre cette station et une nouvelle station, sur la terrasse du bâtiment de l'Ecole Mohammedia d'Ingénieurs durant l'année 2000. Et depuis date le récepteur GPS Turbo Rogue SNR- 800 qui était à IAVH a été transféré à l'Ecole Mohammedia d'Ingénieurs. Actuellement elle est considérée comme une station quasi permanente d'observations intermittentes, avec un récepteur bifréquence Ashtech Z -12 (Z Surveyor). Elle est remplacée par IAV2. Une autre station permanente (IAV_CORS) GNSS a été mise en place au niveau de la filière SGIT (Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique) de l'IAV Hassan II.

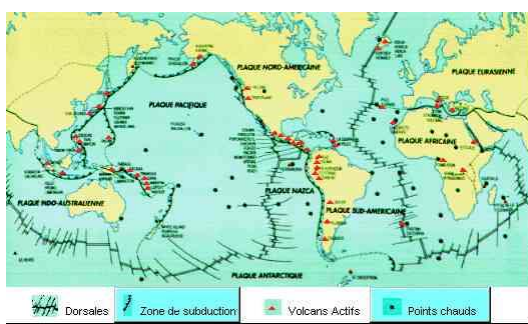
Les GPS stations permanentes au Maroc ont contribué entre autres aux études suivantes :

- ✓ Mise en évidence des déformations actives au Maroc à partir des observations GPS répétées (Mourabit et al., 2002)
- ✓ Etude des erreurs en mesures GPS en hauteur pour la station permanente marocaine IAVH et d'autres stations en Europe (Karbou, 1999).
- ✓ Les contraintes GPS sur les déplacements des plaques d'Afrique (Nubie) et d'Arabie (McClusky et al., 2003).
- ✓ Détermination des mouvements tectoniques et des paramètres de déformation dans la zone Ouest Méditerranéenne en utilisant aussi des stations du réseau Européen (Azzouzi, 2005).
- ✓ Détermination des paramètres de transformation entre le système Marocain Merchich et le système ITRF2000 (Maftah, 2004).
- ✓ Détermination du rayon d'action des stations GPS permanentes pour les levés cadastraux au Maroc (Bahij et Bouissam, 2005).
- ✓ L'impact de la longueur de ligne de base sur la précision planimétrique du DGPS et l'étude de son intégration dans les travaux cartographiques (Taghzoulti, 2003).

A remarquer : Plusieurs études au niveau du cycle Ingénierie Topographique et du master GNSS ont effectuées depuis 2005 jusqu'au l'an 2021.

3.7 Les applications du réseau GPS/GNSS permanent

Le réseau géodésique GPS/GNSS permanent permet un maintien facile, un accès plus aisé et plus fiable à une nouvelle référence géodésique. Il permet d'assurer un lien parfait avec les systèmes de référence géodésiques internationaux ITRS et sa réalisation ITRF. Il permet de rendre les mesures très précises et économiques. Il peut être aussi à la base de la redéfinition du référentiel national géodésique. Il permet d'améliorer les relations entre différents corps techniques (IGT, Services publiques semi-publiques et privés, collectivités locales et élues ...). Il permet d'économiser en investissement d'équipements et en temps en augmentant ainsi la productivité et la précision.

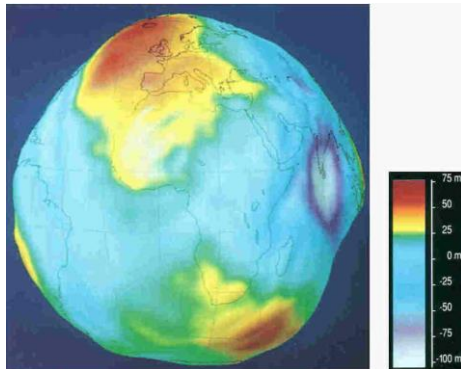


Le GPS/GNSS permanent permet de quantifier par des mesures directes les déformations avec une précision de l'ordre du mm/an des zones actives de la croûte

Terrestre, liées aux séismes, aux volcans, où à la lente dérive des plaques tectoniques. Les mesures GPS sont effectuées sur des durées de l'ordre de quelques années et sur des échelles spatiales allant jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres.

L'arrivée du GPS de même que les autres systèmes de positionnement global par satellite GNSS, au niveau de l'établissement ou la densification des réseaux géodésiques ont un avantage très grand par rapport aux méthodes géodésiques Terrestres conventionnelles classiques permettant de s'affranchir de la condition d'intervisibilité entre stations.

Parmi les applications nouvelles du GPS, on peut citer :



- ✓ l'étude des surcharges océaniques et atmosphériques,
- ✓ l'estimation de l'humidité atmosphérique pour son incorporation dans les modèles météorologiques,
- ✓ la mesure du contenu électronique ionosphérique de la couche ionosphérique,
- ✓ le support à la réalisation de MNT (Model Numérique de Terrain), à partir d'images satellitaires,
- ✓ la détection et le suivi de subsidence et de glissements de terrain,
- ✓ l'association avec la marégraphie pour la mesure des variations du niveau des mers,
- ✓ la définition des systèmes de référence géodésiques.

3.8 Conclusions

Les réseaux GPS/GNSS permanents à travers le monde sont en accroissement très rapide pour satisfaire les besoins croissants des utilisations pratiques du GPS et des autres systèmes GNSS. L'interopérabilité de différents systèmes permet d'avoir plus de satellites à capter et donc une plus importante quantité de données à enregistrer.



Les stations permanentes en mettant à la disposition du topographe et des usagers leurs données continues des observations GPS/GNSS permettant de n'utiliser qu'à un seul récepteur au lieu de deux en mode relative (que ce soit pour le cas post traitement ou cinématique temps réel) d'où un gain économique en investissement en matériel, en temps d'observation pour obtenir la précision recherchée et une amélioration dans le rendement et la productivité. Les stations permanentes sont un véritable service public pour les diverses applications sollicitant le GPS/GNSS.

Dans les investigations géophysiques, les réseaux GPS permanents ont permis d'atteindre une résolution temporelle suffisante pour détecter les signaux géophysiques transitoires et d'obtenir une répétition de mesures nécessaire à l'obtention d'une précision de mesure au même niveau que les phénomènes étudiés. Ils ont permis de mesurer directement les déplacements et les déformations de la croûte Terrestre avec une précision de l'ordre millimétrique.

3.9 Références bibliographiques et webographiques

- Altamimi Z., P. Sillard, et C. Boucher** (2002) ITRF: A new release of the International Reference Frame for Earth Science Applications, J. Geophys. Res., 107 (B10), 2214, doi: 10.1029/2001JB000561
- Azzouzi R.** (2005) Contribution à la détermination des déplacements horizontaux récents et déformations des plaques Africaine et Eurasienne dans l'Ouest Méditerranéen par GPS au cours de la période 1997-2003, thèse de doctorat de l'IAV Hassan II Rabat
- Bahij Y. et M. Bouissam** (2005) Détermination du rayon d'action des stations GPS permanentes pour les levés cadastraux au Maroc, mémoire de 3^{ème} cycle IAV Hassan II Rabat
- Duquenne F., F. Reyret, L. Serres, et B. Bollart** (2002) Rapport du groupe de travail « Evolution du Réseau GPS Permanent », CNIG, Commission « Positionnement Statique et Dynamique »
- Karbou F.** (1999) Site Dependent Errors in Height GPS measurements, Case of the Moroccan GPS site and Other GPS Stations in Europe, mémoire de 3^{ème} cycle de l'IAV Hassan II Rabat
- Kasser M.** (2003) Le réseau GPS permanent français Ecole Eté Forcalquier 17 /10/ 2003
- Maftah N.** (2004) Redéfinition du système géodésique marocain par rapport au système de référence international ITRF2000, Thèse de 3^{ème} cycle de l'IAV Hassan II Rabat
- McClusky S., R. Reilinger, S. Mahmoud, D. Ben Sari, et A. Tealeb** (2003) GPS constraints on Africa (Nubia) and Arabia plate motions, Geophys. J. Int. 155, pp 126-138
- Mourabit T., D. Ben Sari, R. Reilinger, S. McClusky, F. Gomez, et M. Baranzangi** (2002) Preliminary evidence of active deformation in Morocco from repeat GPS observations, Seminar Wegner 2002, June 12-14, Athens (Vouliagmeni), Greece
- Mueller Ivan I.** (1992) Planning an International Service Using the GPS for Geodynamic Applications. Permanent Satellite Tracking Networks for Geodesy and Geodynamics, IAG Symposium, Springer Verlag, Heidelberg, 1992.
- Taghzoulti S.** (2003) L'impact de la longueur de ligne de base sur la précision planimétrique du DGPS et étude de son intégration dans les travaux cartographiques, mémoire de 3^{ème} cycle de l'IAV Hassan II Rabat
- EPN** (2005) <http://www.epncb.oma.be/trackingnetwork/siteinfo.php>
<http://Kneiz.unice.fr/regal/ARTICLES/GeometresWeb.htm>

Chapitre 4 : Les systèmes de référence en géodésie

4.1 Introduction

4.2 Définition d'un système de référence

4.3 Les systèmes tridimensionnels

4.4. Les datum géodésiques

4.5 Transformation entre deux systèmes

4.1 Introduction

Pour localiser les points de la surface Terrestre, il est indispensable de définir une surface mathématique, la plus proche possible de la surface Terrestre. Cette surface est un ellipsoïde de révolution tel que son centre est confondu avec l'origine O du référentiel géodésique. Son petit axe est confondu avec l'axe de rotation OZ, son aplatissement et la longueur des deux axes sont ceux de la Terre. Ce type de système est appelé système de référence géodésique. Il est défini par la dimension de

l'ellipsoïde le plus proche de la forme géométrique de la Terre, la position et l'orientation de l'ellipsoïde par rapport au vrai centre de la Terre.

4.2 Définition d'un système de référence:

Un système de référence géodésique Terrestre est défini par:

- son origine 0
- la base formée par les trois vecteurs $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ dans le cas tridimensionnel.

L'étude du système de référence porte sur les points suivants : - l'origine (exemple Géocentrique, Topocentrique, ...), l'échelle et l'orientation.

Par exemple:

- Le système (CIO - BIH) ou BTS à partir de 1984 avec CIO : Conventional International Origin, BIH : Bureau International de l'heure, BTS: BIH Terrestrial System
- Le système ITRF (International Terrestrial Reference Frame)

BTS est aussi appelé CTS: Conventional Terrestrial System, c'est aussi le système Terrestre moyen. Depuis 1984, le système BIH est réalisé sur la base d'indépendantes séries de systèmes Terrestres, de systèmes célestes et de systèmes de séries de paramètres de rotation de la Terre obtenues par VLBI, LLR, SLR de la poursuite des satellites TRANSIT (Doppler) et NAVSTAR (GPS).

Mueller (1989) définit le CTS comme étant un système de coordonnées 3-D droit, dont le premier axe est dirigé vers le méridien zéro comme étant défini par le BIH ou à partir de 1988 par le Service International de rotation de la Terre (IERS: International Earth Rotation Service) et le 3ème axe dirigé vers le pôle conventionnel Terrestre CTP qui remplace le nom CIO.

4.2 Les systèmes tridimensionnels

Les systèmes tridimensionnels peuvent être cartésiens rectangulaires X, Y, Z ou géodésiques ϕ, λ, h . Les systèmes de coordonnées peuvent être:

Naturels:

- Système Terrestre moyen
- Système Terrestre instantané
- Système Terrestre local

Conventionnels:

- Système géodésique géocentrique

- Système géodésique local

Les systèmes naturels sont des systèmes définis par rapport à des propriétés naturelles de la Terre, alors que les systèmes conventionnels sont établis arbitrairement.

1) Le système géodésique géocentrique:

Son origine est au centre de l'ellipsoïde de référence choisi et ses axes sont définis comme étant parallèles aux axes correspondants au STM.

2) Le système géodésique local, ou système topocentrique:

C'est un système cartésien qui a son origine au point de la surface Terrestre (station d'observations) de coordonnées φ, λ, h_i avec :

- l'axe des z coïncide avec la normale à l'ellipsoïde, ou la verticale du lieu.
- l'axe des x est défini par l'intersection du plan du méridien géodésique ou astronomique de l'origine avec le plan horizon local géodésique ou astronomique.

Il existe deux types de système de référence :

- les systèmes de référence d'origine Terrestre
- les systèmes de référence d'origine spatiale

Les premiers sont basés sur l'utilisation des mesures de géodésie Terrestre classique. Par exemple le système de référence géodésique national Merichich (MAROC).

Les secondes sont définies par le traitement des mesures de géodésie spatiale suivant une méthode dynamique. Par exemple le système de référence géodésique Global WGS84.

4.4 Les Datum géodésiques

Notons qu'en géodésie on parle des datum horizontaux et des datum verticaux. Les datum horizontaux servent à définir la position « horizontale » d'un point sur un ellipsoïde de référence et les paramètres qui les définissent peuvent être:

- a et f qui définissent la forme et les dimensions de l'ellipsoïde.
- Les coordonnées X_0, Y_0, Z_0 qui sont celles du centre de l'ellipsoïde dans le système Terrestre moyen par exemple.
- Les paramètres d'orientation des axes de l'ellipsoïde $(\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ par rapport au système lié à la Terre.

Les six derniers paramètres classiquement sont définis par $\varphi_0, \lambda_0, \zeta_0, \eta_0, Az$, et H_0 :

φ_0, λ_0 latitude et longitude géodésique du point fondamental.

ζ_0, η_0 : les 2 composantes de la déviation de la verticale au point fondamental.

avec $\xi_0 = \Phi_0 - \varphi_0$

et $\eta_0 = (\Lambda_0 - \lambda_0) \cos \varphi_0$

ΔAz = différence entre l'azimut astronomique et l'azimut géodésique

$\Delta Az = (Az - \alpha) \sin \varphi_0$

Datum Géodésique	Merchich	WGS84	ITRF2000
Ellipsoïde de référence	CLARKE 1880	GRS80	GRS80
Demi grand axe a (m)	6 378 249.2	6378137	6378137
Inverse de l'aplatissement	293.4660213	298.257223563	298.257222101
Excentricité	0.0824832567	0.0818191908	0.0818191913

Parmi les projets africains relatifs à des systèmes de référence géodésiques, notons par exemple l'AFREF (l'AFRicaain Reference FRame), le NAFREF (le Nord-Africain Reference FRame) etc...

Le datum vertical lui il définit la position verticale d'un point par rapport au niveau moyen des mers (approximativement le géoïde). Le géoïde lui peut être spécifié par des modèles géopotentiels Terrestres (exemple le EGM96)

4.5 Transformation entre deux systèmes

La transformation de coordonnées d'un point d'un système à un autre se base sur la connaissance des paramètres de transformation. Généralement la transformation entre un système (1) et un système (2) s'effectue par le biais de 7 paramètres: 3 translations, 3 rotations et le facteur d'échelle.

4.5.1 Transformation rectangulaire

$$\begin{pmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{pmatrix} + (1+k)R \begin{pmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{pmatrix}$$

Avec (X_2, Y_2, Z_2) et (X_1, Y_1, Z_1) les coordonnées des mêmes points dans les 2 systèmes 1 et 2

T_x, T_y, T_z : les composantes de translation en d'autres termes les coordonnées de l'origine du système (1) dans le système (2)

$$1 + k = \frac{D_2}{D_1} \quad k : \text{facteur d'échelle.}$$

$$R = \begin{pmatrix} 1 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 1 & \omega_x \\ -\omega_y & -\omega_x & 1 \end{pmatrix}$$

R est la matrice de rotation avec des angles de rotation très petits. Ces angles peuvent être considérés de valeurs infinitésimales. Les rotations sont autour des 3 axes X, Y, Z pour ramener les axes du système (1) sur les axes du système (2).

D'une façon simplifiée on peut écrire:

$$\begin{aligned} X_2 &= X_1 + T_x + kX_1 - \omega_z Y_1 + \omega_y Z_1 \\ Y_2 &= Y_1 + T_y + \omega_z X_1 - kY_1 - \omega_x Z_1 \\ Z_2 &= Z_1 + T_z - \omega_y X_1 + \omega_x Y_1 + kZ_1 \end{aligned}$$

4.5.2 Transformation géographique:

En coordonnées géographiques on peut utiliser pour faire des transformations d'un système (1) à un système (2).

Les formules de Molodensky (DMA, 1987):

$$\lambda_2 = \lambda_1 - \frac{\sin \lambda_1}{(N+h)\cos \varphi_1 \sin 1''} T_x + \frac{\cos \lambda_1}{(N+h)\cos \varphi_1 \sin 1''} T_y$$

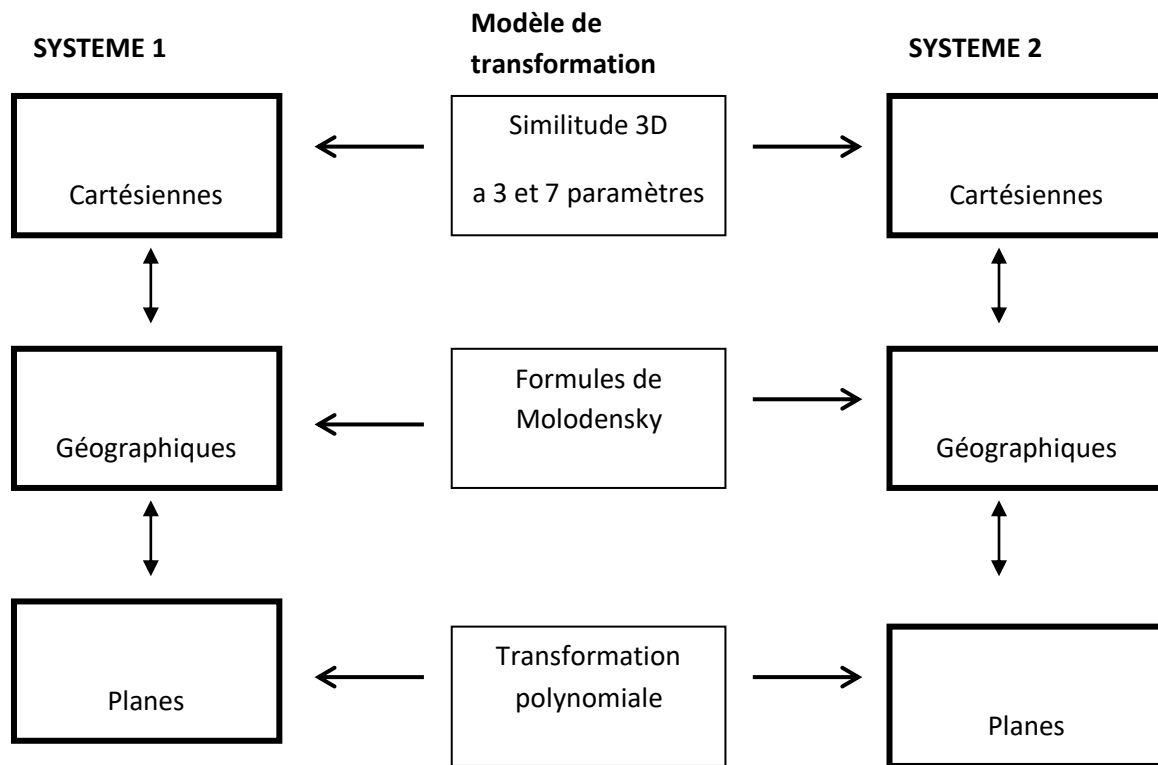
$$\varphi_2 = \varphi_1 + \frac{1}{(M+h)\sin 1''} \left\{ -\sin \varphi_1 \cos \lambda_1 T_x - \sin \lambda_1 \sin \varphi_1 T_y + \cos \varphi_1 T_z + \left(\frac{N e^2 \sin 2\varphi_1}{a} \right) \Delta a + \Delta f \left(M \frac{a}{b} + N \frac{b}{a} \right) \frac{\sin 2\varphi_1}{2} \right\}.$$

$$h_2 = h_1 + \cos \varphi_1 \cos \lambda_1 T_x + \cos \varphi_1 \sin \lambda_1 T_y + \sin \varphi_1 T_z - \Delta a + (a \Delta f + f \Delta a) \sin^2 \varphi_1$$

On rappelle que :

$$M = \frac{a(1 - e^2)}{(1 - e^2 \sin^2 \varphi)^{3/2}} \quad \text{Et} \quad N = \frac{a}{(1 - e^2 \sin^2 \varphi)^{1/2}}$$

Dans le cas où l'on considère les angles de rotation et le facteur d'échelle très petits on ne considère que les translations



4.6. Les systèmes de références géodésiques pour le GPS/GNSS

Il est nécessaire de choisir un système de référence dans lequel l'état des satellites et des récepteurs peut être représenté. Dans cette partie, quelques types de systèmes de références géodésiques utilisés par le système GPS seront traités :

4.6.1 Système de coordonnées inertiel (ECI)

Le système Earth Centred Inertial ECI est un repère galiléen tridimensionnel, défini par l'origine qui est située au centre de gravité de la Terre, son axe Z est celui de la rotation instantanée de la Terre, l'axe X est l'intersection entre le plan équatorial moyen et le plan écliptique à une date donnée et son axe Y perpendiculaire aux deux autres définissant un système direct.

4.6.2 System ECEF (Earth Centred Earth Fixed)

Pour des raisons de calcul de la position du récepteur GPS, il est très commode d'utiliser un système de référence défini de telle manière que sa rotation est celle de la Terre. Il est défini à partir des observations des différentes techniques de la géodésie spatiale (VLBI, SLR, GPS, GPS, CLONASS, DORIS..). Il est connu sous le nom ECEF. Dans un tel système il est très facile de calculer la position du récepteur en termes de longitude, latitude, et altitude. C'est un repère cartésien (O, X, Y, Z) tel que l'origine O est proche du centre de la masse de la Terre, l'axe OZ est l'axe de rotation de la Terre dirigé vers le CIO, le plan OXZ est celui du méridien de Greenwich, et l'axe OY est perpendiculaire au plan équatorial OXZ.

Avant de calculer la position du récepteur GPS, il est nécessaire de transformer les coordonnées du satellite entre les systèmes céleste et Terrestre. Les orbites des satellites sont calculées dans un système de référence inertiel céleste. Et afin de mener conjointement les calculs des vecteurs satellites récepteurs dans la même référence, soit céleste ou Terrestre, il faut effectuer la transformation suivante (Beutler et al., 2001) :

$$r' = X^T Y^T U N P r$$

Où:

r' : vecteur des coordonnées de la station concernée dans le système Terrestre

r : vecteur des coordonnées de la station concernée dans le système inertiel

P : matrice de précession

N : matrice de nutation

X, Y : matrices dues aux deux termes (x_p et y_p) de la rotation du pôle.

U : matrice de rotation autour du 3^{ème} axe due au GAST (Greenwich Apparent Sideral Time)

Un certain nombre de systèmes de références géodésiques géocentriques ont été mis au point et adoptés surtout les ITRF (International Terrestrial Reference Frame).

4.6.3 System WGS84 (World Geodetic System)

Pour localiser les points de la surface Terrestre, il est indispensable de définir une surface mathématique, la plus proche possible de la surface Terrestre. Cette surface est un ellipsoïde de révolution tel que son centre est confondu avec l'origine O du référentiel géodésique. Son petit axe est confondu avec l'axe de rotation OZ , son aplatissement et la longueur des deux axes sont ceux de la Terre. Ce type de système est appelé système de référence géodésique. Il est défini par la dimension de l'ellipsoïde le plus proche de la forme géométrique de la Terre, la position et l'orientation de l'ellipsoïde par rapport au vrai centre de la Terre.

Le système GPS s'appuie sur un réseau de poursuites dont les coordonnées sont exprimées dans un système de référence géodésique mondial WGS84. C'est un système de référence adopté par le DMA (1987) et basé sur le système GRS80 (Moritz, 2000).

4.6.4 Le repère de référence international ITRF

4.6.4.1 Introduction

Les stations des réseaux géodynamiques à travers le monde utilisent des stations IGS. A noter qu'il existe un certain nombre de points liés au réseau EUREF. Les coordonnées des points d'appui sont obtenues à partir des fichiers SNX de l'IGS. Ces fichiers sont définis par rapport au système de référence géodésique international ITRF (Altamimi, 2001). Généralement les différents fichiers SNX de l'IGS sont mis à la disposition des utilisateurs après deux semaines de la session d'observations.

Leurs précisions sont de l'ordre de quelques millimètres pour chaque composante. Donc une présentation des organismes IGS et EUREF et du système ITRF s'avère nécessaire.

4.6.4.2 L'IGS

L'IGS (International GNSS Service) a été créée en 1992 pour collecter, traiter, archiver et distribuer des données GPS (actuellement GNSS) suffisamment précises pour satisfaire les besoins de la communauté scientifique. L'IGS est composée des stations de poursuite, des centres de données, des centres d'analyse, du bureau central et du bureau directeur (Bertheau, 1996), qui sont décrits comme suit :

- ✓ Les stations de poursuite (ou stations permanentes) sont équipées de récepteurs GPS bifréquences de précision, à l'échelle mondiale et régionale.
- ✓ Les centres de données régionaux et mondiaux sont conçus pour distribuer les données provenant du réseau de poursuite.
- ✓ Les centres d'analyse reçoivent et traitent quotidiennement les données du réseau de poursuite provenant des centres mondiaux pour la réalisation des produits IGS.
- ✓ Le coordinateur des centres d'analyse reçoit les produits IGS et calcule des éphémérides précises combinées, basées sur une moyenne pondérée des résultats individuels des sept centres d'analyse.
- ✓ Le bureau directeur est responsable de la gestion totale de l'IGS. Il recommande les modifications à apporter dans l'organisation du service pour améliorer son efficacité, sa fiabilité.

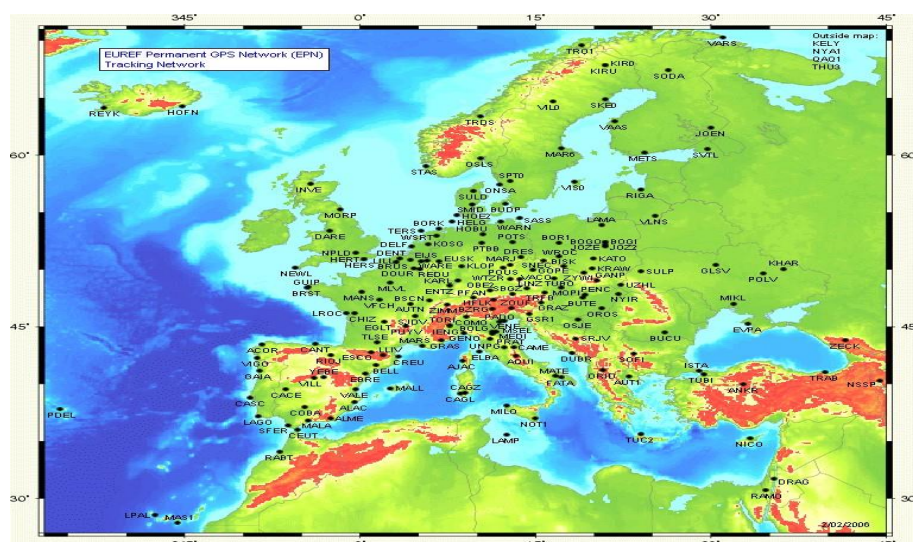
Les produits IGS sont :

- ✓ Les éphémérides précises : L'IGS fournit des orbites prédites (IGP) qui sont extrapolées à partir des données des jours antérieurs. Les éphémérides sont contenues dans les fichiers « *.sp3 ».
- ✓ Les positions de stations et leurs vitesses de déplacement : Le format d'échange standard est le format SINEX (Solution INdependent EXchange). Les fichiers SINEX ont l'extension « *.snx ».
- ✓ Les corrections d'horloges des satellites GPS et des stations IGS. Ces corrections sont archivées au format ASCII dans des fichiers *.clk .
- ✓ Les paramètres de rotation de la Terre : Ces paramètres de rotation sont archivés dans des fichiers « *.erp ».

Il existe aussi des centres d'analyse associés qui réalisent des produits uniques tels que les informations sur l'ionosphère ou sur la troposphère et les positions et des vitesses des sites régionaux coordinateurs des centres d'analyse.

4.6.4.3 Le service EUREF

En 1987, l'Association Internationale de Géodésie (IAG) décide de créer une nouvelle sous-commission appelée EUREF (European Reference Frame). Le réseau EUREF couvrant l'ensemble de l'Europe est composé de stations, de centres de données, de centres d'analyse et du coordinateur. L'EUREF Permanent Network (EPN) est un réseau GPS permanent comprenant 368 stations dont 6 ne sont plus actives. Sa qualité est ainsi contrôlée en permanence et ses utilisateurs y ont accès en temps réel. Cette collaboration garantit que les pays européens définissent leurs réseaux au sein d'un cadre de référence compatible.



EUREF ancien permanent réseau (EPN, 2005)



EUREF Nouveau réseau

<https://www.epncb.oma.be/documentation/publications/flyer/epnflyer.pdf>

A/ Les stations.

On distingue trois types de stations:

- ✓ Les stations IGS : ce sont les stations IGS européennes incluses automatiquement dans le réseau EUREF.
- ✓ Les stations EUREF : ce sont les sites qui font partie de la densification européenne de l'IGS, mais dont les données ne sont pas nécessairement validées par l'IGS.

✓ Les stations locales : localisations GPS couramment utilisés comme stations permanentes et incluses dans un réseau géodésique national. Ce sont des sites EUREF potentiels. Ils suivent plus ou moins les standards IGS.

B/ Les centres de données

Les centres de données EUREF : En Europe, le centre régional de données IGS est situé à l'IFAG (Institute For Applied Geodesy). L'IFAG fournit les données des stations IGS mais aussi de la plupart des stations EUREF. Face au nombre croissant des stations permanentes, d'autres centres locaux de données EUREF ont vu le jour. Les centres locaux de données EUREF permettent un accès aux données des stations locales du réseau EUREF. Les centres locaux de données EUREF sont confondus avec les centres opérationnels qui assurent le formatage et la compression des données. Le site Web du centre d'OMA de Belgique regroupe des informations sur le réseau EUREF.

C / Les centres d'analyse EUREF.

Il existe au niveau de ce réseau de l'IGS deux types de centres d'analyse du réseau EUREF :

✓ Les centres locaux d'analyse constitués de stations IGS, EUREF et des stations locales. Les centres locaux d'analyse traitent les données provenant d'un réseau local EUREF. Ils contrôlent aussi la qualité de données collectées.

✓ Le Centre régional d'analyse est actuellement CODE à l'université de Berne en Suisse.

D/ **Le coordinateur** du réseau a un rôle de supervision de toutes les activités d'EUREF.

E/ Relation avec IGS

L'IGS a souhaité qu'EUREF réalise une densification régionale du réseau mondial. Jusqu'à présent, on distinguait deux types de Centres d'Analyse IGS. Pour réaliser cette densification régionale, un nouveau type de Centre d'Analyse a vu le jour : le centre régional d'analyse associé IGS.

Le centre régional d'analyse associé IGS analyse des groupes de stations régionales en s'appuyant sur les critères IGS. Il fournit des solutions SINEX aux centres d'analyse associés IGS qui sont libres de les incorporer dans la solution mondiale au cas où ces stations répondraient aux standards IGS.

La sous-commission EUREF a répondu au souhait de l'IGS et a exprimé la volonté que CODE agisse comme un Centre Régional d'Analyse Associé IGS qui délivre au Centre d'Analyse Associé IGS des solutions hebdomadaires pour la partie européenne. C'est en mai 1996 que l'IGS a officiellement accepté la proposition d'EUREF. Depuis, les solutions combinées européennes des Centres d'Analyse Locaux EUREF sont envoyées vers l'IGS. Le réseau EUREF constitue donc une véritable densification du réseau mondial IGS.

4.6.4.4 L'ITRF

La réalisation de l'International Terrestrial Reference Frame (ITRF) est un but important de la communauté internationale géodésique. Les observations des satellites NAVSTAR du système GPS ont beaucoup contribué à sa réalisation. Le repère géocentrique ITRF contient le premier méridien ou celui de Greenwich avec les deux axes X et Z. Cet axe Z qui coïncide avec l'origine international conventionnel CIO, est défini comme étant la position moyenne du pôle de rotation Terrestre durant la période 1900-1905.

Le repère ITRF est réalisé à travers les coordonnées cartésiennes globales et les vitesses linéaires d'un groupe global de sites équipés par des systèmes d'observations géodésiques spatiales et sous le contrôle d'agences spécialisées. Les techniques géodésiques utilisées sont l'interférométrie à très grande base VLBI, la télémétrie laser sur satellites et Lune SLR et LLR, le système Doppler, le système de positionnement global GPS et le système de détermination d'orbite et radio positionnement intégré des satellites DORIS. Ces différentes techniques sont organisées en service sous l'égide de l'Association Internationale de Géodésie. Une collocation entre les différents systèmes édifie le réseau ITRF. Ce système est censé être le plus sûr, le plus exact et le plus précis, donc un soin particulier doit être accordé concernant les erreurs et en particulier les erreurs systématiques. Ces dernières doivent être identifiées et contrôlées.

L'ITRF permet la détermination, en plus de la position, des mouvements relatifs des stations dus à la tectonique des plaques. La première version de ce système a été réalisée après la constitution du service international de rotation de la Terre IERS en 1988. La mission de l'IERS est de maintenir les repères de référence Terrestre et céleste internationale et de fournir régulièrement des paramètres de rotation de la Terre. L'IERS a établi le système de référence international Terrestre ITRS. De ce dernier le repère ITRF a été réalisé. Il est constitué d'une série d'informations et de données dont les listes des coordonnées et des vitesses des stations. En mars 2001, l'ITRF a abouti à la version dénommée ITRF2000. Actuellement il existe la version ITRF2014.

Le repère ITRF est constitué de plus de 800 stations localisées sur environ 500 points. En général, le repère définit l'échelle, l'origine et les orientations des axes des coordonnées. L'origine est celle du centre de masse de la Terre, déterminé par la distribution de masse des parties solides, liquides des océans et gazeuses de l'atmosphère. L'orientation de l'ITRF2000 était alignée sur le modèle géologique tectonique d'Argus et Gordon (1991), NNR-NUVEL-1A. La stabilité de l'échelle et l'origine est évaluée à mieux que $0.5 \cdot 10^{-9}$ près durant les dix dernières années (Altamimi, 2001).

A noter que pour le système de référence géodésique d'usage du GPS qui est le WGS84, il existe des paramètres de transformation entre lui et les systèmes ITRF-YY et le système européen EUREF - YY.

Dans le cas du système marocain Merchich des paramètres de transformation ont été établis par la DMA (1987), Ait Belaid (1986) Mokhtari (1993) et (Maftah, 2004) sans tenir compte de l'effet des déplacements des points. On sait que dans ce cas de figure :

$$X_{Merchich} = X_{WGS84} + T + \begin{pmatrix} D & -R_3 & R_2 \\ R_3 & D & -R_1 \\ -R_2 & R_1 & D \end{pmatrix} X_{WGS84}$$

Où T est le vecteur de translation, D facteur d'échelle et R exprime la rotation autour de l'un des trois

axes. Pour déterminer les sept paramètres il faut au minimum trois points connus dans les deux systèmes. Les coordonnées doivent se référer aussi à la même époque. Ces paramètres peuvent varier dans le temps (Boucher, 1995).

Références bibliographiques

Ait Belaid, M. (1986) L'analyse du réseau de triangulation de premier ordre du Maroc par l'intégration des données Doppler, Thèse M. Sc. présentée à la Faculté de Foresterie et de Géodésie de l'Université Laval Québec Canada.

Altamimi Z. (2001) <http://lareg.ensg.ign.fr/ITRF/ITRF2000>.

Altamimi Z., P. Sillard, et C. Boucher (2002) ITRF200: A new release of the International Reference Frame for Earth Science Applications, J. Geophys. Res., 107 (B10), 2214, doi: 10.1029/2001JB000561

Argus D.F et R.G. Gordon (1991) No-net rotation model of current plate velocities incorporating plate motion model NUVEL-1, Geophys. Res. Letters 18, pp 2038-2042

Beutler G., H. Bock, Brockmann E., R. Dach, P. Fridez, W. Gurtner, U. Hugentobler, D; Ineichen, J. Johnson, M. Meindl, L. Mervart, M. Rothacher, S. Scaer, T. Springer, R. Weber (2001) BERNSE GPS Software Version 4.2, Edited by Hugentobler U., S. Schaer, P. Fridez, Astronomical Institute University of Berne.

Bertheau V. (1996) Le service IGS : application à la détermination absolue de position via l'utilisation de logiciels commerciaux. International GPS Service for Geodynamics.

Boucher C. (1995) Références Terrestres et Références Célestes .Publication interne SC2, LAREG, ENSG-IGN, France

DMA (1987) Department of Defense Agency World Geodetic System 1984-Its Definition and Relationship with Local Geodetic System. DMA TR 8350.2

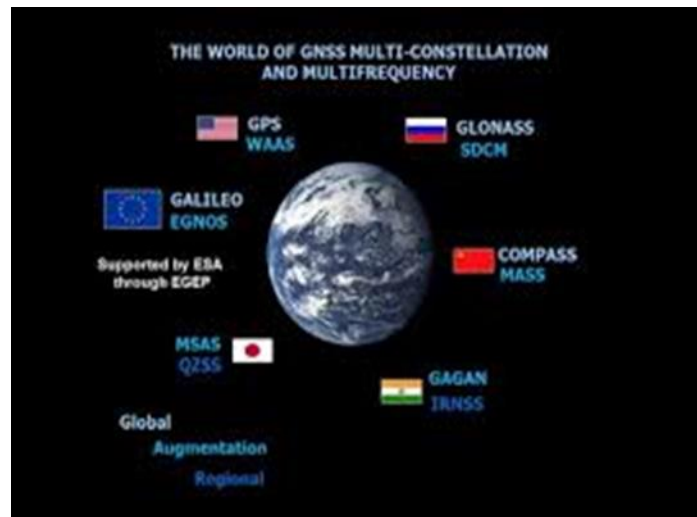
Maftah N. (2004) Redéfinition du système géodésique marocain par rapport dans le système de référence international ITRF2000, Thèse de 3^{ème} cycle de l'IAV Hassan II Rabat.

Mokhtari B. (1993) Approches pour la détermination des paramètres de passage entre le datum national marocain et le système de référence géodésique mondial WGS84, Thèse de 3^{ème} cycle IAV Hassan II Rabat

Moritz H. (2000) Geodetic Reference System 1980, Journal of Geodesy 74(1), pp 128-162

Mueller I.I. (1989) Notes de cours de Géodésie Spatiale Département des Sciences Géodésiques OSU –USA

<http://www.oma.be/KSB-ORB/eurefhome.html/>



Système de GNSS multiple (copyright: ESA).

https://www.geodesy.tu-darmstadt.de/psg/forschung_2/sg/gnss_2/gnss_raw/raw.en.jsp